



Máster en sistemas de la información geográfica (SIG)

Análisis multicriterio para la identificación de zonas de desarrollo residencial en la corona sur del Área Metropolitana de Madrid

Aplicación de Sistemas de Información Geográfica para la planificación territorial de vivienda

Jose Javier Isardo Sevilla

2025-2026

Esri, España

Índice

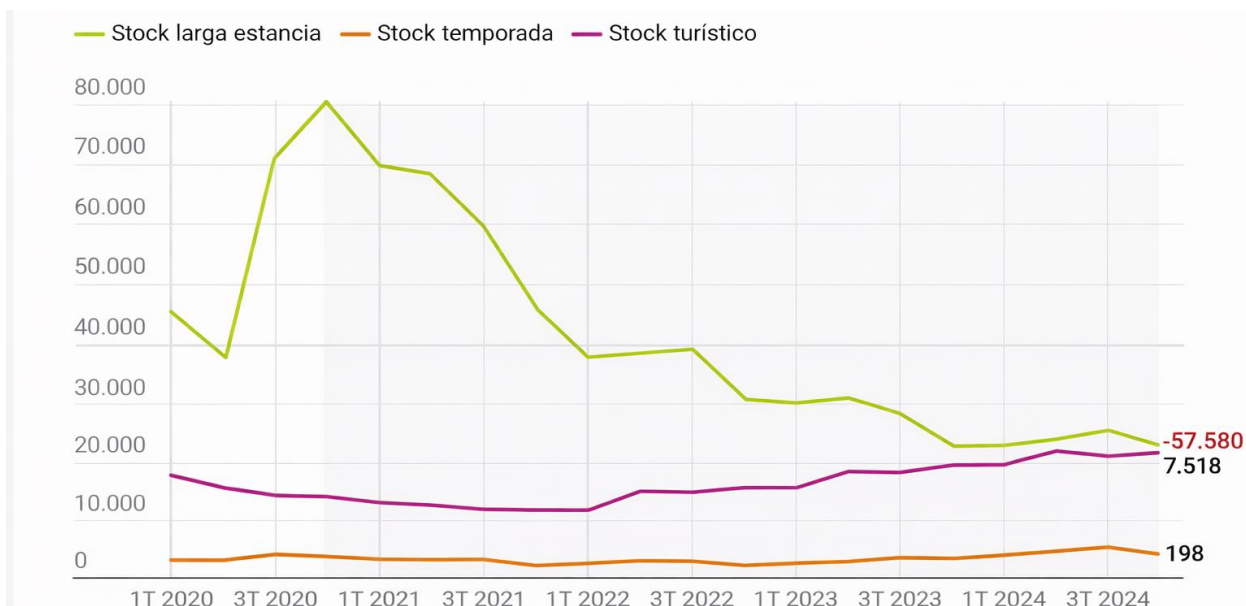
1. Introducción.....	2
2. Material y métodos.....	6
2.1 Material	7
2.2 Métodos	21
2.2.1 Modelo 1: Organización y preparación de los datos.....	21
2.2.2 Modelo 2: Análisis de idoneidad	24
2.2.3 Modelo 3: Análisis multicriterio	27
2.2.4 Publicación y visualización de los datos.	29
2.3 Aplicaciones web	34
2.3.1 ArcGIS Survey 123	34
2.3.2 Dashboard.....	35
2.3.3 Story maps	37
3. Resultados y discusión.....	39
3.1 Resultados	39
3.2 Discusión.....	42
4. Conclusiones.....	43
5. Anexos.....	45
6. Bibliografía	49

1. Introducción

La falta de vivienda asequible es un problema estructural tanto a nivel nacional como regional. En España, la creciente demanda de hogares no ha sido acompañada por un incremento equivalente de la oferta de viviendas, lo que ha generado una presión sobre el mercado. Según el informe económico de la OCDE, la demanda de vivienda supera la construcción de nuevos hogares, lo que contribuye a que muchas personas enfrenten dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asequible. Este desajuste entre oferta y demanda se intensifica en zonas como la Comunidad de Madrid (Oecd, 2025).

En este contexto la oferta actual de vivienda en la Comunidad de Madrid necesitaría cerca de cinco años para absorber la demanda acumulada, según un análisis presentado por Metrovacesa en el marco de su iniciativa Metrovacesa R3search 2025. En los últimos cuatro años, el déficit acumulado supera ya las 90.790 viviendas (infoconstruccion, 2026).

Esta escasez de oferta se refleja en la evolución del stock disponible. El siguiente gráfico elaborado por Idealista muestra una caída del stock de vivienda en los últimos cuatro años, evidenciando la reducción progresiva de la oferta en el mercado.



Fuente: idealista/data y AirDNA, 2026.

Ante la creciente tensión residencial en el mercado, el proyecto a realizar se desarrolla en la Comunidad de Madrid, centrando su análisis en la corona sur del área metropolitana. En particular, el estudio se enfoca en los municipios de Móstoles, Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada y Alcorcón, ya que estas áreas presentan un alto potencial de crecimiento urbano (Figura 1).

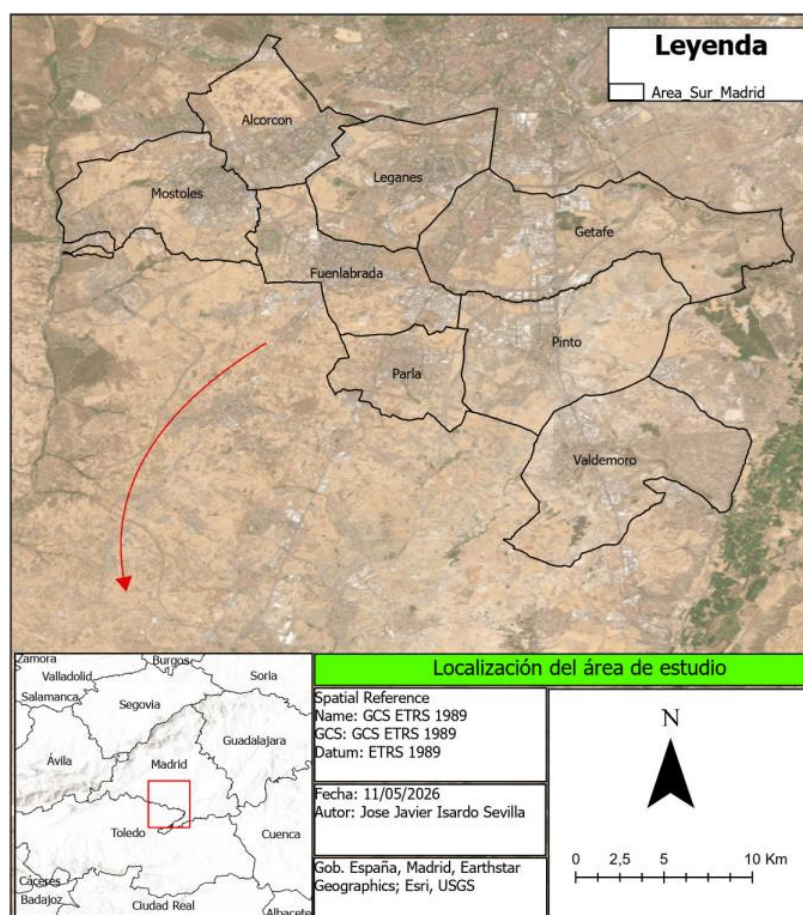


Figura 1. Mapa de localización.

El presente proyecto consiste en identificar áreas potenciales para el desarrollo de vivienda mediante un análisis espacial multicriterio. La iniciativa es llevada a cabo por la empresa externa *Viviendas/sarSe*, contratada por la administración pública, con el objetivo de diseñar una estrategia de planificación territorial a diez años mediante el uso de tecnologías geoespaciales (ArcGIS).

Este proyecto se engloba dentro del sector de la planificación urbana y la gestión del territorio, teniendo como finalidad mejorar la toma de decisiones mediante el análisis espacial. Para llevar a cabo este proceso se plantean dos estrategias que serán las que marquen el transcurso del proyecto: por un lado, optimizar el parque de viviendas existente con la identificación de viviendas vacías para una fase inicial (1 o 2 años) y, por otro lado, la planificación de nuevas áreas de desarrollo urbanístico para medio y largo plazo (próximos 8 años).

Para garantizar una correcta ejecución técnica y metodológica, el proyecto se estructura en diferentes grupos internos de trabajo dentro de la organización, cada uno con funciones y responsabilidades específicas:

Actividad	Responsable	Fecha
1.Definición del proyecto	Proyect Manager	16/03/2026
2.Recopilación de datos	Técnico GIS	23/03/2026
3.Análisis espacial	Analista GIS	06/04/2026
4.Análisis multicriterio	Analista GIS	20/04/2026
5.Validación Urbanística	Especialista urbanismo GIS	04/05/2026
6.Desarrollador web	Desarrollador web GIS	18/05/2026

Tabla 1. Grupos de trabajo de la organización.

1. Definición del proyecto: establecer las bases del proyecto, definiendo el problema actual de la vivienda y establecer los objetivos a corto y largo plazo.
2. Recopilación de datos: se lleva a cabo la preparación de los datos para el posterior análisis. Una vez recopilados los datos, es importante su posterior limpieza y organización en un entorno adecuado para su acceso y análisis.
3. Analista espacial: transforma los datos mediante técnicas de análisis espacial para dar utilidad a la información.
4. Análisis multicriterio: se hace un modelo integrador por todos los factores que se han analizados previamente y así poder identificar las áreas más adecuadas para el desarrollo de nueva vivienda. Se realiza mediante la clasificación en cada sector y su posterior mapa de idoneidad territorial.
5. Validación urbanística: en esta fase se evalúa las zonas que han sido identificadas para nueva vivienda desde un punto de vista normativo y urbanístico.
6. Desarrollo web: en esta fase final consiste en crear las aplicaciones web que permita visualizar y consultar los resultados del proyecto y siendo accesibles para todos los usuarios.

Una vez organizadas las fases y funciones del equipo, el proyecto se orienta a obtener resultados que puedan ser aplicados en la práctica y responder a las necesidades de los agentes externos.

En este sentido, el estudio adopta un enfoque multidisciplinar orientado a la administración pública, que servirá de apoyo en la toma de decisiones en materia de planificación urbana y política de vivienda. Mediante el análisis geoespacial el ayuntamiento podrá identificar la cantidad de viviendas vacías disponibles para su uso a corto plazo. Asimismo, también permitirá detectar y analizar parcelas urbanas con potencial de desarrollo, orientadas a la planificación de nuevas áreas residenciales a largo plazo. Además, el uso de la tecnología ArcGIS facilita la visualización de la información, consiguiendo así una mejor coordinación entre los distintos departamentos y transparencia en la gestión.

La ciudadanía constituye uno de los principales beneficiarios del proyecto porque contribuye a mejorar el acceso a la vivienda y aumentar la transparencia en la gestión del territorio. A través de los visores y aplicaciones diseñadas por el equipo GIS, los ciudadanos podrán acceder a información sobre la vivienda disponible y conocer las zonas con potencial desarrollo en el futuro. Lo que permite planificar a corto plazo una incorporación temprana del ciudadano al mercado de la vivienda y aliviar la presión actual de la vivienda, mientras que a largo plazo permite anticipar nuevas oportunidades residenciales.

Por su parte, el sector privado y agentes económicos también se ven beneficiados debido a que el proyecto abre nuevas oportunidades para el desarrollo del territorio. La planificación de futuras actividades, junto con el análisis de factores geográficos en las zonas industriales, proporcionarán un impulso a las decisiones estratégicas. Aparte de favorecer el desarrollo residencial, también contribuye a la localización de actividad económica, impulsando un crecimiento urbano equilibrado y sostenible.

Además de su impacto general, el sistema se organiza en distintos niveles de usuario según sus necesidades y el tipo de acceso a la información geoespacial.

Para los usuarios internos (técnicos y gestores públicos) estas aplicaciones permiten trabajar con información actualizada mediante la publicación de servicios web (feature layers), facilitando el análisis, la edición y la toma de decisiones. También el uso de herramientas de captura de datos en campo, como ArcGIS Field Maps o ArcGIS Survey123, que permiten la actualización continua de la información.

Para los usuarios externos, se desarrollan aplicaciones web mediante herramientas como ArcGIS Experience Builder o ArcGIS Dashboard, que permiten consultar la disponibilidad de vivienda y las zonas con potencial de desarrollo. Estas aplicaciones facilitan la comprensión de la información incluso para usuarios no especializados. Además, el uso de aplicaciones como ArcGIS StoryMaps permite presentar los resultados del proyecto de forma visual y accesible, integrando mapas, texto e imágenes, lo que favorece su difusión y comprensión.

2. Material y métodos

En este apartado describe el diseño metodológico adoptado para el desarrollo del análisis territorial. La metodología se basa en la aplicación de técnicas de análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en la construcción de un modelo multicriterio orientado a la identificación de áreas con potencial de desarrollo residencial.

El proceso se estructura en dos grandes bloques: en primer lugar, la descripción de los materiales empleados, incluyendo las fuentes cartográficas y datos utilizados; y, en segundo lugar, la explicación detallada de los métodos aplicados, organizados en modelos automatizados desarrollados en ArcGIS Pro y complementados con herramientas de publicación y visualización web.

2.1 Material

Para el desarrollo del análisis geoespacial se han utilizado distintas fuentes cartográficas y bases de datos oficiales:

A) El límite administrativo municipal empleado en este trabajo ha sido obtenido del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). En la siguiente imagen se muestra el archivo en formato shapefile descargado.

The screenshot shows the web interface of the Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) for downloading administrative limits. The page title is "Límites municipales, provinciales y autonómicos : 2 ficheros". It features a table with columns: Nombre, Formato, Fecha, Escala, MB, Acciones, and Descarga. Two rows of data are visible, both for "Límites y Unidades Administrativas". The first row is in SHAPEFILE format, dated 12/02/2026, with a scale of 25000 and a size of 137.29 MB. The second row is in GML format, dated 20/10/2025, with a scale of 25000 and a size of 63.10 MB. The interface includes a search bar, filters for "Ámbito" and "Formato", and buttons for "Aplicar filtros", "Seleccionar todos", "Quitar todos", "Buscar en mapa", and "Imprimir resultados".

Nombre	Formato	Fecha	Escala	MB	Acciones	Descarga
Límites y Unidades Administrativas	SHAPEFILE	12/02/2026	25000	137.29		
Límites y Unidades Administrativas	GML	20/10/2025	25000	63.10		

Figura 2. Descarga de líneas límite del CNIG.

Una vez descargado el archivo, el siguiente paso consiste en descomprimirlo en la carpeta de trabajo (propuesta 1) y examinar el contenido del paquete. La información cartográfica de líneas límite se organiza en varias entidades, diferenciadas según el sistema de referencia y el ámbito territorial:

- Shapefile ETRS89: incluye las líneas y recintos autonómicos, municipales y provinciales correspondientes a la Península Ibérica y las Islas Baleares.
- Shapefile REGCAN95: contiene las líneas y recintos autonómicos, municipales y provinciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Zona neutral entre España y Marruecos: incorpora las líneas límite de las regiones de Ceuta y Melilla.

Para la delimitación del ámbito de estudio se ha utilizado la capa shapefile ETRS89 de recintos municipales, que permite definir con precisión la corona sur del Área Metropolitana de Madrid.

Con el objetivo de depurar la información y ajustar los datos al ámbito de estudio, se ha realizado un recorte espacial mediante una selección por localización, eligiendo exclusivamente los municipios que conforman dicha área. Una vez efectuada la selección, la entidad resultante, denominada Area_Sur_Madrid, se ha exportado a la carpeta de datos del proyecto.

Una vez exportada la entidad, se ha procedido a la exploración de su tabla de atributos para verificar que información dispone. Esta tabla contiene, entre otros campos, el código municipal, el nombre del municipio, así como la longitud y el área de los polígonos.

La capa generada tiene como finalidad delimitar administrativamente cada municipio dentro del área de estudio, constituyendo la base territorial para los análisis espaciales posteriores.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se representa la capa Area_Sur_Madrid correspondiente a la delimitación del ámbito de estudio, junto con su tabla de atributos y la simbología configurada. En este caso, se ha aplicado una representación sin relleno y con un grosor de línea de 0,5 pt, con el fin de garantizar una correcta visualización cartográfica.

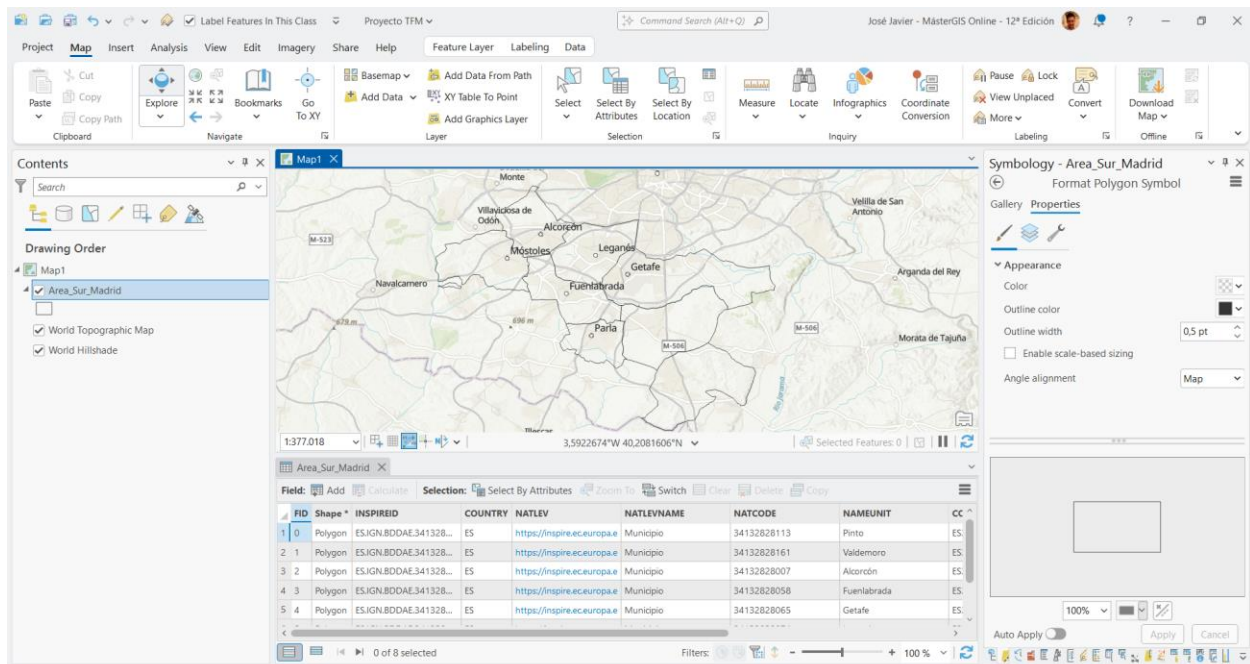


Figura 3. Vista del área de estudio en ArcGIS Pro.

B) Equipamientos públicos: se incluyen centros sanitarios (centros de salud y hospitales), centros educativos (colegios) y centros de seguridad (comisarias). Los datos empleados han sido obtenidos a través del portal Living Atlas.

Estas capas de equipamientos constituyen la base para el análisis de accesibilidad a servicios básicos, permitiendo evaluar la proximidad y cobertura de los mismos respecto a las áreas potenciales definidas previamente.

En primer lugar, se accede al portal de ArcGIS Living Atlas con el fin de localizar información temática relevante en materia de seguridad. Dentro de este repositorio se selecciona la capa denominada Protección y seguridad en la Comunidad de Madrid, la cual se incorpora al mapa del proyecto para su análisis.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observa la capa cargada en el mapa, su simbología diferenciada por tipología de entidad y la tabla de atributos asociada.

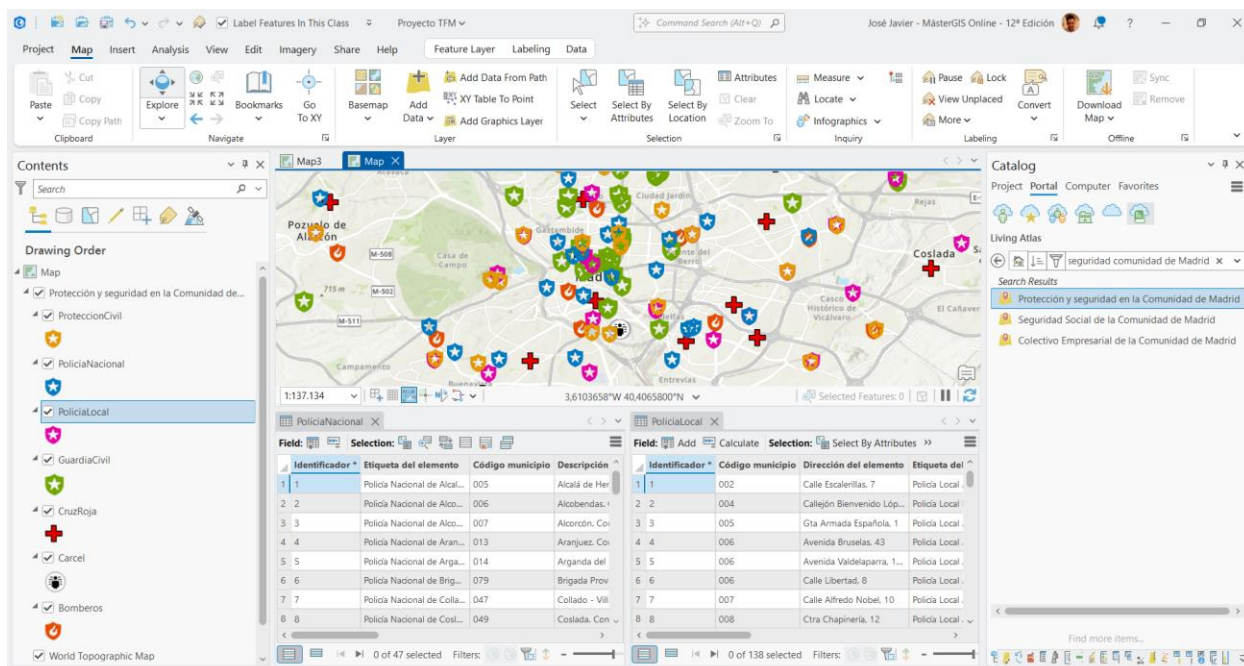


Figura 4. Capa de seguridad de la Comunidad de Madrid.

La capa integra datos relativos a policía nacional, policía local, guardia civil, bomberos cruz roja y cárcel, representados mediante simbología diferenciada para cada categoría. Por otro lado, la tabla de atributos contiene información sobre el nombre del municipio, dirección, descripción y coordenadas.

Dado que el presente estudio se centra exclusivamente en infraestructuras policiales, se realiza un proceso de depuración de la información, eliminando las entidades correspondientes a guardia civil, bomberos, cruz roja y cárcel, conservando únicamente las comisarías de policía nacional y policía local.

Posteriormente, mediante la herramienta Merge, ambas capas se unifican en una única entidad con el objetivo de homogeneizar la información y simplificar la representación cartográfica. La capa resultante se denomina Centros_Policia y se exporta a la carpeta de datos del proyecto, garantizando así su almacenamiento estructurado.

Seguidamente, se consulta el portal de ArcGIS Living Atlas para localizar la base de datos denominada Centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, la cual integra información relativa a hospitales, centros de salud mental, centros de especialidades, consultorios locales, centros de atención a drogodependencias y otros recursos sanitarios.

Una vez incorporada la capa al mapa del proyecto, se procede a la exploración de su tabla de atributos con el fin de analizar la información que dispone y las diferentes tipologías que representa.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observa la capa cargada en el mapa, su simbología y la tabla de atributos asociada.

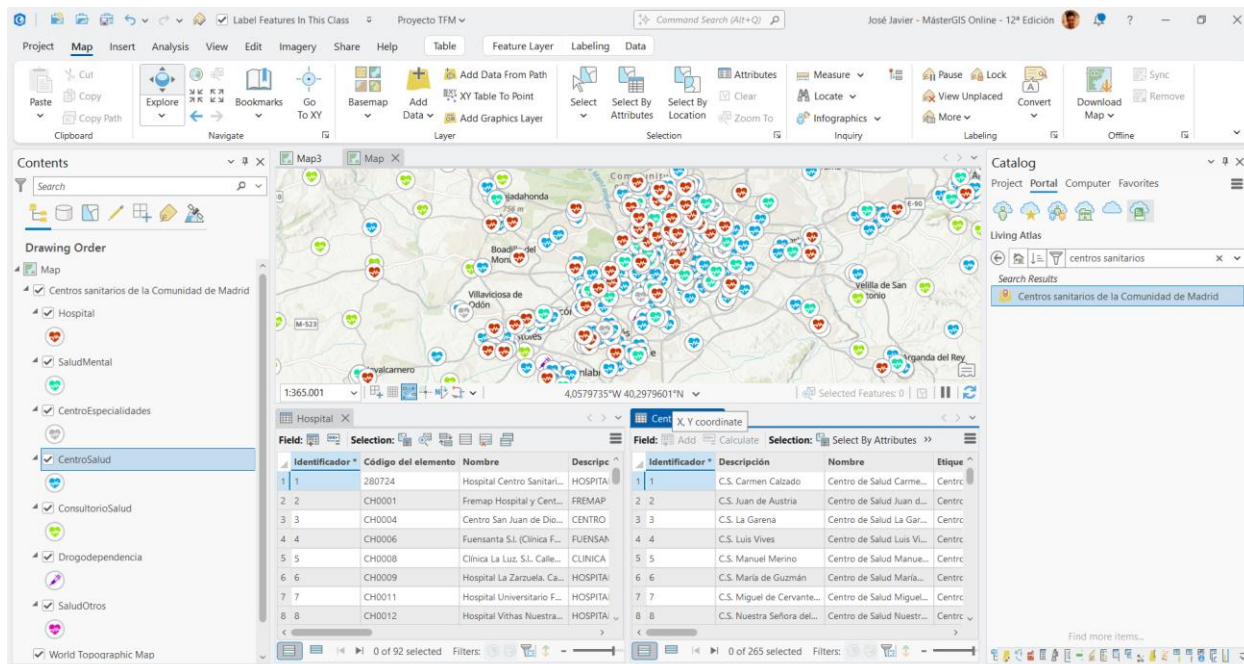


Figura 5. Centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo del análisis se seleccionan exclusivamente los hospitales y los centros de salud, por considerarse los equipamientos sanitarios de referencia en la atención general y los más representativos en términos de cobertura territorial.

Las entidades resultantes se exportan a la carpeta de datos del proyecto, garantizando así su almacenamiento estructurado y su posterior utilización en los análisis espaciales. Las capas generadas se denominan Hospitales y Centros_Salud.

El siguiente paso consiste nuevamente en consultar el portal de ArcGIS Living Atlas para localizar la base de datos denominada Centros educativos de la Comunidad de Madrid, que incluye centros universitarios, servicios públicos educativos, colegios mayores, centros públicos y privados no universitarios, así como campus universitarios. Se incorpora la entidad al mapa del proyecto y se procede a su análisis.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observa la capa de centros educativos cargada en el mapa, su simbología y la tabla de atributos asociada.

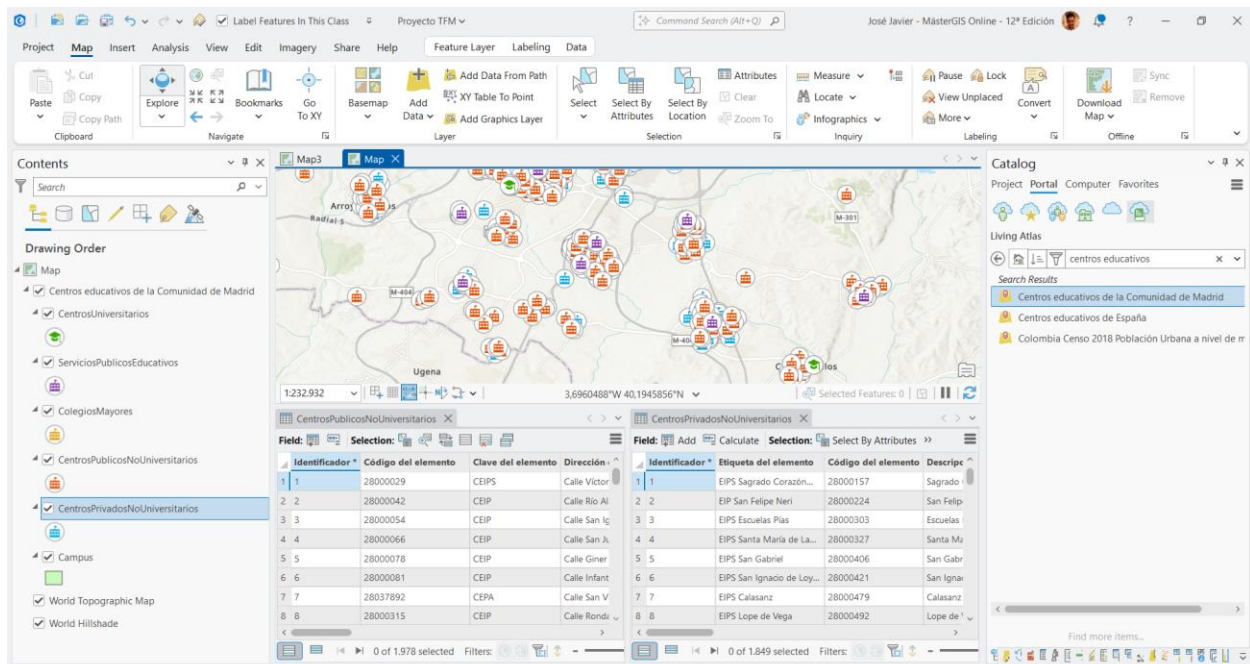


Figura 6. Centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Para el desarrollo del estudio se seleccionan los centros educativos públicos y privados no universitarios, por considerarse los equipamientos directamente vinculados al acceso a la educación básica y obligatoria, y por tanto los más relevantes a efectos del análisis territorial.

Ambas tipologías se integran posteriormente mediante la herramienta Merge, generando una única entidad denominada Centros_Colegios, con el objetivo de homogeneizar la información y facilitar su tratamiento espacial.

Finalmente, las entidades resultantes se exportan a la carpeta de trabajo del proyecto, garantizando su almacenamiento estructurado.

La tabla de atributos de cada entidad de equipamiento incluye información identificativa y descriptiva de cada entidad (nombre, código y descripción), datos de localización (coordenadas y dirección), así como variables administrativas (código de municipio, código de vía y término municipal). Asimismo, incorpora un campo con la URL oficial del centro.

Con el fin de ajustar la información al ámbito territorial definido previamente, se ha realizado un recorte espacial de cada entidad de equipamiento empleando como máscara la capa Area_Sur_Madrid. Las capas resultantes han sido exportadas a la carpeta de trabajo para su posterior análisis.

Por último, para garantizar una adecuada representación cartográfica, se ha aplicado una simbología diferenciada a cada tipo de equipamiento, adaptando los símbolos a su significado funcional. Así, las comisarías se han representado mediante el símbolo de police station; los centros educativos con el símbolo school; y los hospitales y centros de salud con el símbolo hospital, diferenciados cromáticamente. Todas las entidades se han representado con un tamaño de símbolo de 15 pt. En el caso de los centros educativos, se ha establecido una escala mínima de visualización de 1:50.000 con el objetivo de evitar la saturación y el solapamiento de elementos en el mapa.

Se presenta a continuación la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observan las capas de equipamientos tras su tratamiento y recorte espacial.

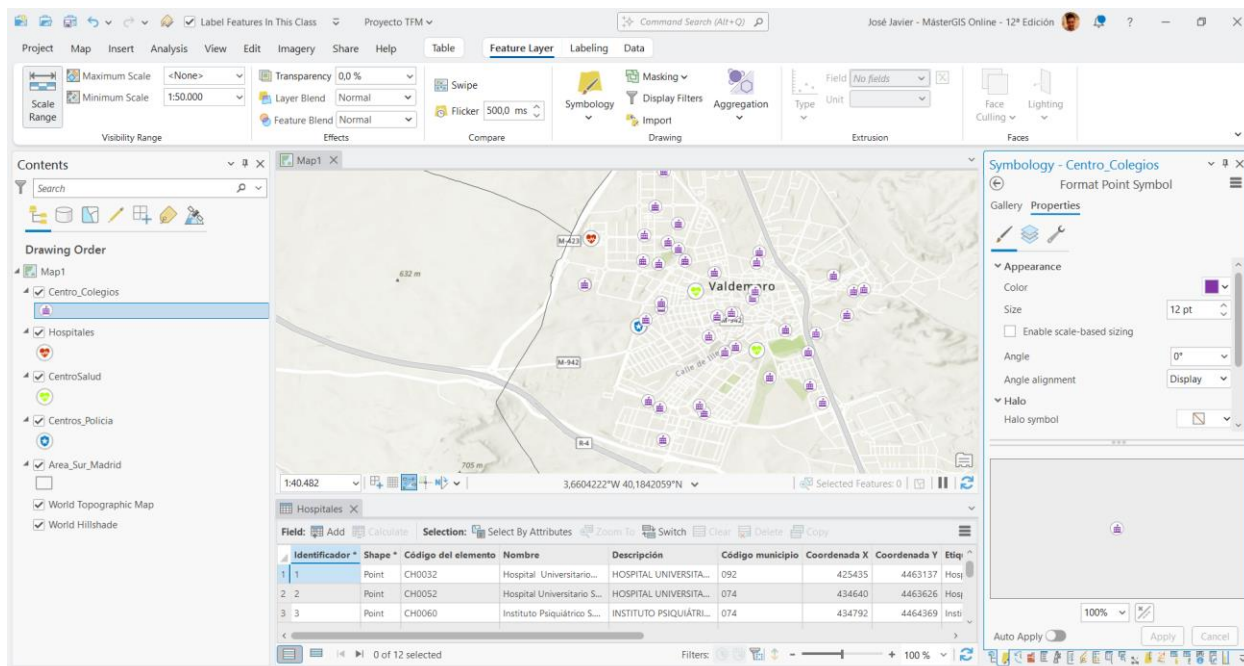


Figura 7. Capas de equipamientos en ArcGIS Pro.

C) Transporte: En relación con el análisis de accesibilidad territorial, se accede al portal de ArcGIS Living Atlas con el objetivo de localizar información cartográfica relativa a infraestructuras de transporte público en la Comunidad de Madrid.

En este contexto, se identifica la base de datos denominada Transporte y comunicaciones en la Comunidad de Madrid, la cual se incorpora al mapa del proyecto para su análisis. Una vez cargada la capa, se procede a la exploración de su tabla de atributos y verificar la información que dispone.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observa la capa Transporte y comunicaciones en la Comunidad de Madrid cargada en el mapa, junto con su simbología y la tabla de atributos asociada.

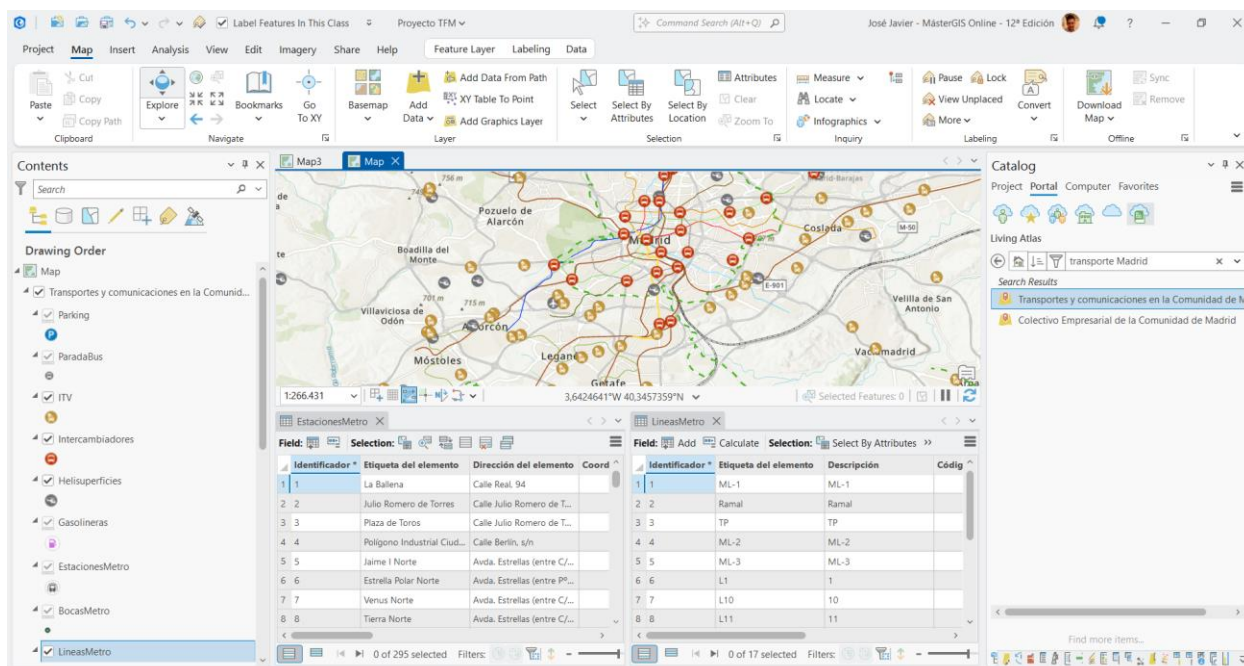


Figura 8. Transporte y comunicaciones de la Comunidad de Madrid

La base de datos integra diversas infraestructuras, entre las que se incluyen aparcamientos, paradas de autobús, centros de ITV, intercambiadores, helipuertos, gasolineras, estaciones y líneas de metro, estaciones y líneas de cercanías, centros de correos, aeropuertos, vías ciclistas y red de alta velocidad ferroviaria (AVE).

Para el presente estudio se han seleccionado exclusivamente las estaciones de Metro y las estaciones de Cercanías, por su relevancia en la estructuración de la movilidad metropolitana. Las entidades resultantes han sido exportadas a la carpeta de trabajo con las denominaciones Estaciones_Metro y Estaciones_Cercanias, respectivamente.

Con el fin de ajustar la información al ámbito territorial previamente delimitado, ambas capas han sido sometidas a un recorte mediante la herramienta Clip, utilizando como entidad de referencia Area_Sur_Madrid.

La tabla de atributos de estas entidades contiene información relativa a la línea de transporte, descripción del elemento, código y nombre del municipio, así como coordenadas geográficas y denominación de la estación.

Finalmente, para garantizar una representación cartográfica clara y coherente, se ha aplicado una simbología diferenciada a cada tipología de estación. Las estaciones de Metro se han representado mediante el símbolo subway station, en gama cromática azul y con un tamaño de 15 pt, mientras que las estaciones de Cercanías se han simbolizado con el icono train station, en gama roja y con el mismo tamaño. Esta diferenciación facilita la lectura del mapa y refuerza la jerarquía funcional de las infraestructuras representadas.

Se muestra a continuación la representación en ArcGIS Pro de las infraestructuras de transporte público seleccionadas, una vez aplicados los procesos de selección, exportación y recorte espacial.

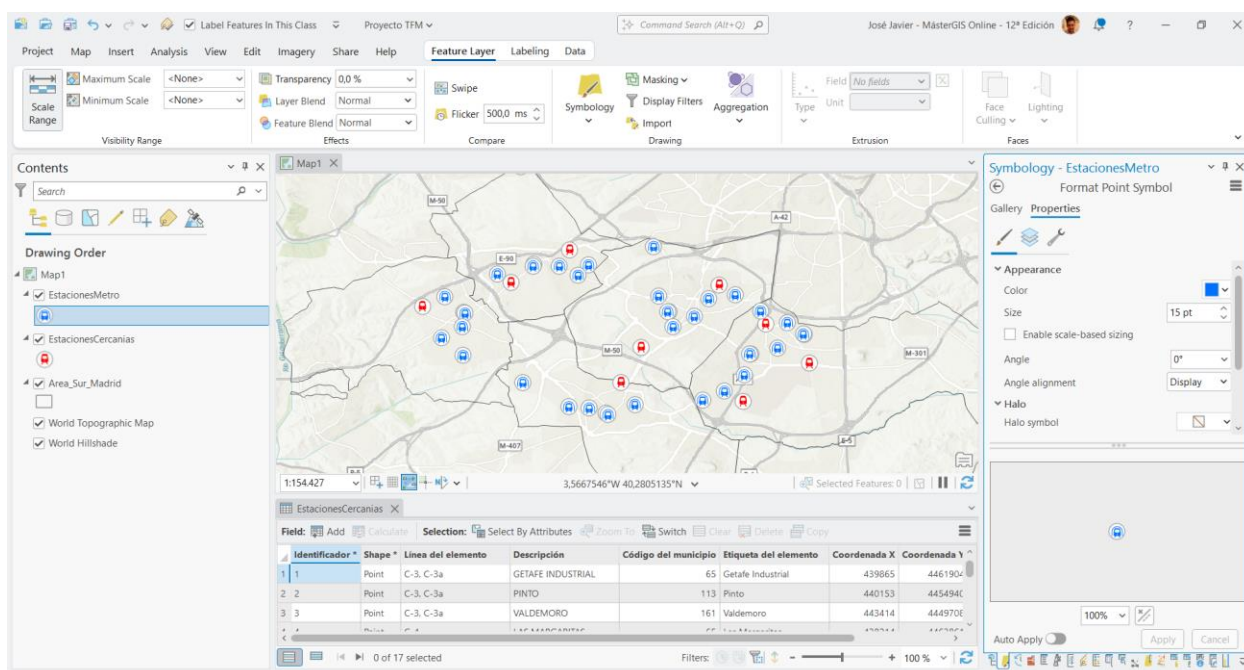


Figura 9. Infraestructuras de transporte (Metro y Cercanías) en ArcGIS Pro.

D) Planeamiento urbanístico y usos del suelo: En el marco del análisis territorial, se incorporan datos relativos al planeamiento y a la clasificación del suelo, concretamente el suelo industrial procedente de SIOSE Madrid 2014 y el suelo urbano y urbanizable obtenido del Existing Land Use Dataset 2016. Estas capas resultan fundamentales para el desarrollo del análisis multicriterio, al permitir identificar áreas con potencial de transformación y crecimiento.

En el ámbito del análisis de planeamiento urbanístico, se ha utilizado la base de datos del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España), disponible a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). En primer lugar, se descarga la geodatabase correspondiente al año 2014 para la Comunidad de Madrid, correspondiente a la escala de referencia 1:25.000.

En la siguiente imagen se muestra el portal de descarga del CNIG, donde se accede al conjunto de datos del SIOSE y se selecciona la geodatabase correspondiente al ámbito de estudio.

The screenshot shows the CNIG download portal interface. The browser address bar displays 'centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/siose'. The navigation bar includes links for Inicio, Catálogo, Buscar, Política de datos, Ayuda, Novedades, and Trio de eclipses. A search bar is present with the text 'Com. autónoma: COMUNIDAD DE MADRID x'. On the left, there are filters for 'Comunidad Autónoma' (set to 'COMUNIDAD DE MADRID'), 'Formato', and 'Año'. A table of datasets is displayed with columns: Nombre, Formato, Fecha, Escala, MB, Acciones, and Descarga. The table lists datasets for Castilla-La Mancha and Madrid, with formats including GDB and GeoPackage, and various file sizes in MB.

Nombre	Formato	Fecha	Escala	MB	Acciones	Descarga
Castilla La Mancha	GDB	2014	25000	248.33	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GeoPackage	2014	25000	468.27	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GeoPackage	2005	25000	474.17	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GDB	2005	25000	270.45	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GeoPackage	2011	25000	394.54	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GDB	2011	25000	245.29	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GeoPackage	2009	25000	391.37	[Icons]	[Download]
Castilla La Mancha	GDB	2009	25000	243.06	[Icons]	[Download]
Madrid	GDB	2014	25000	40.14	[Icons]	[Download]
Madrid	GeoPackage	2014	25000	79.15	[Icons]	[Download]
Madrid	GeoPackage	2005	25000	126.24	[Icons]	[Download]
Madrid	GDB	2005	25000	39.18	[Icons]	[Download]
Madrid	GeoPackage	2011	25000	66.38	[Icons]	[Download]
Madrid	GDB	2011	25000	39.74	[Icons]	[Download]

Figura 10. Centro de descargas del CNIG.

Una vez descargado el archivo, se procede a su extracción en la carpeta de datos del proyecto. La geodatabase contiene un feature dataset de polígonos, tablas de atributos y de coberturas, archivos en formato .lyr y un documento PDF de metadatos, en el que se detalla la descripción, clasificación y codificación de cada categoría de ocupación del suelo.

A continuación, se realiza una revisión exploratoria de la información contenida en la base de datos con el objetivo de identificar aquellas clases de uso del suelo relevantes para el análisis. En este contexto, adquieren especial interés las zonas industriales, debido a que constituyen un factor determinante en la localización de actividades económicas en áreas con potencial de desarrollo urbano.

En la tabla de atributos de la capa de polígonos se identifica el campo Código, donde el valor 130 corresponde a suelo industrial. A partir de esta codificación, se realiza una selección por atributos con el fin de extraer estas áreas.

Las entidades seleccionadas se exportan a la carpeta de trabajo del proyecto bajo la denominación Suelo_industrial, con el objetivo de disponer de una capa específica que permita su incorporación en los análisis posteriores.

En relación con el análisis de usos del suelo, la información cartográfica se obtiene a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM), donde se encuentra disponible el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid con la clasificación detallada de los usos del suelo.

En la siguiente imagen se muestra el entorno de descarga del conjunto de datos relativo al planeamiento urbanístico y los usos del suelo en la Comunidad de Madrid.

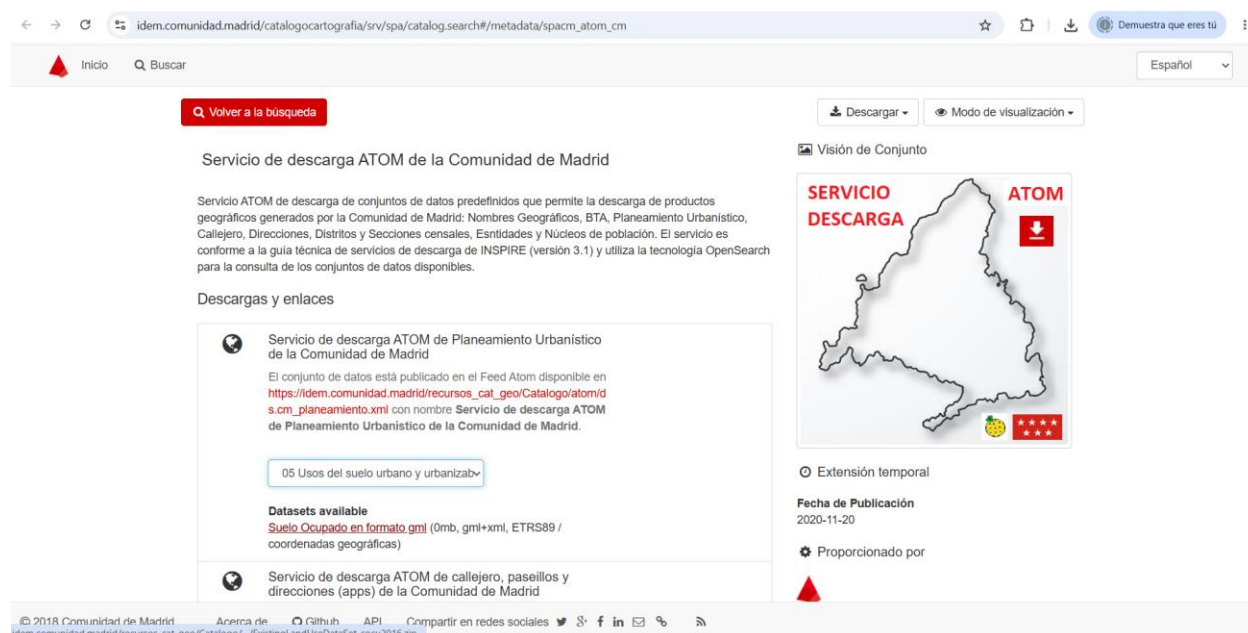


Figura 11. Portal de descarga de usos del suelo de la Comunidad de Madrid.

Una vez descargado el archivo, se extrae en la carpeta de datos del proyecto y se procede a su incorporación y visualización en ArcGIS Pro. El conjunto de datos se presenta en formato .gpkg (GeoPackage), que contiene una base de datos SQLite con una feature class de polígonos que delimitan y especifican el uso del suelo en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Al explorar la tabla de atributos de la entidad de polígonos se identifican diversos campos descriptivos, tales como el código de localidad, el tipo de ocupación y la URL asociada a la ficha Inspire, donde se detalla la información normativa correspondiente. No obstante, para el desarrollo del presente estudio, el campo de mayor relevancia es el relativo a la clasificación del uso del suelo, ya que permite identificar aquellas áreas categorizadas como suelo urbano o urbanizable.

Dado que esta entidad constituye el eje central del análisis territorial, se lleva a cabo una selección por atributos aplicando un doble criterio: clasificación como suelo urbano o urbanizable y condición de ocupación vacante. Este procedimiento permite identificar aquellos espacios aún no desarrollados y, por tanto, susceptibles de ser considerados en posibles escenarios de crecimiento futuro.

Con el fin de ajustar la información al ámbito territorial previamente delimitado, se aplica posteriormente un recorte espacial mediante la herramienta Clip, utilizando como entidad de referencia el área de estudio.

Durante la revisión de la capa se detectan ciertas inconsistencias geométricas que podrían comprometer los procesos analíticos posteriores. Por ello, se aplica la herramienta Repair Geometry, con el fin de corregir posibles errores topológicos y garantizar la integridad espacial de los polígonos. La capa depurada se guarda con la denominación Urbano_Urbanizable_Sur_Madrid_def, quedando preparada para su integración definitiva en el modelo de análisis territorial.

Finalmente, para asegurar una representación cartográfica clara y coherente, se ha aplicado una simbología diferenciada al suelo industrial y a las parcelas de suelo urbano y urbanizable vacante, utilizando gamas cromáticas distintas que permitan su interpretación.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se representan las capas previamente depuradas de Suelo_industrial y Urbano_Urbanizable_Sur_Madrid_def.

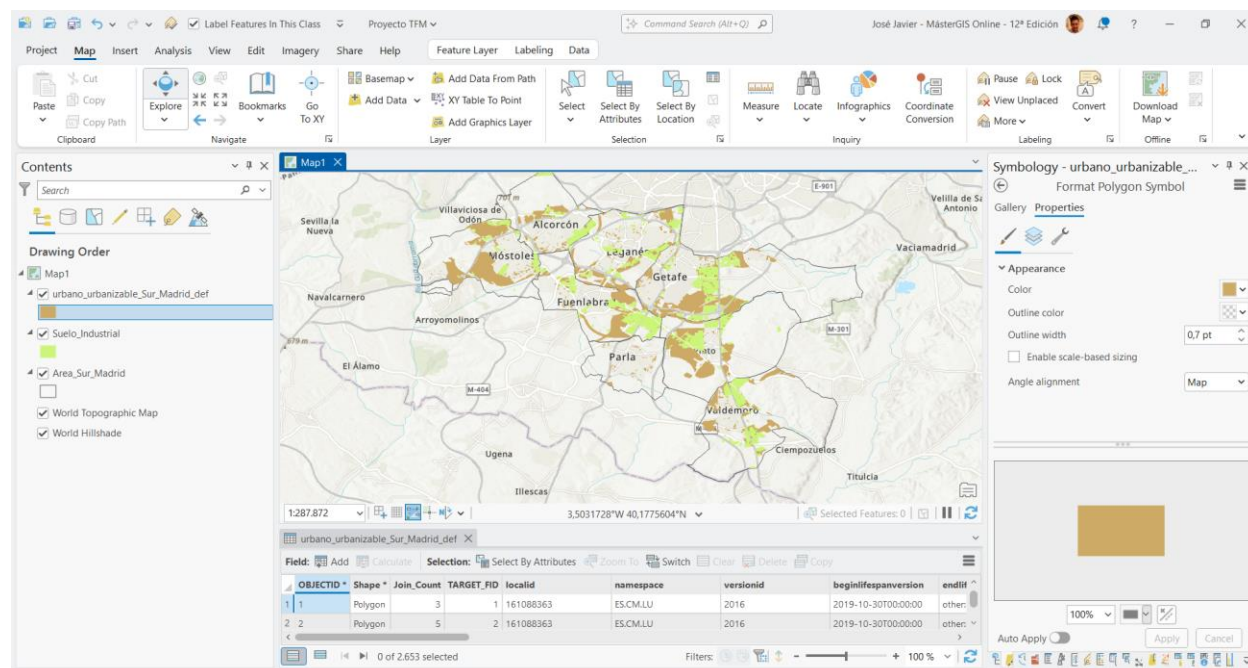


Figura 12. Capas de usos del suelo en ArcGIS Pro.

E) Datos sociodemográficos: Para el análisis sociodemográfico del área de estudio se ha utilizado el censo anual de población de España 2025 a nivel de sección censal, obtenido a través del Living Atlas, que constituye una de las fuentes estadísticas más completas a escala municipal. Esta base de datos permite analizar la estructura demográfica del territorio con un elevado nivel de detalle espacial.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se observa la base de datos del censo anual de población de España 2025 por sección censal.

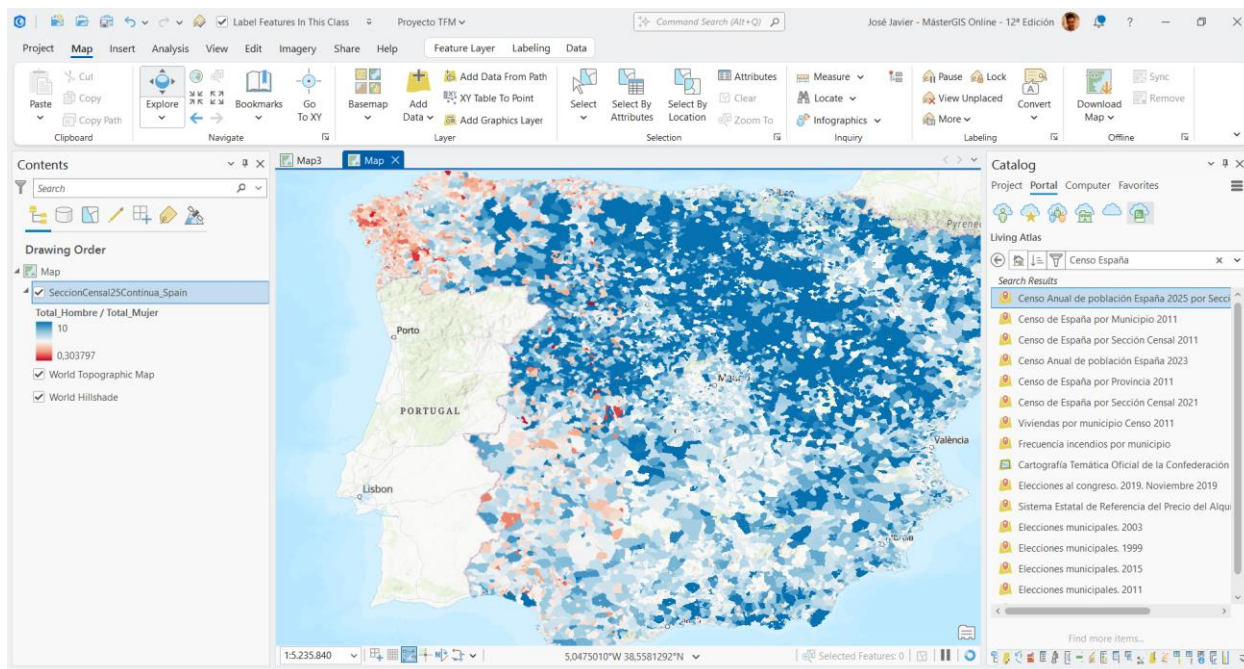


Figura 13. Censo anual de población de España 2025.

Tras la incorporación de la base de datos al mapa, se realiza una revisión detallada de la tabla de atributos con el objetivo de identificar las variables de interés para el estudio. El conjunto de datos incluye múltiples campos relacionados con: población total, estructura por edad, variables residenciales e indicadores de vivienda.

Para el presente proyecto se seleccionan dos variables principales por su relevancia territorial:

- Población total por sección censal, utilizada como variable base para el análisis de concentración demográfica y cálculo de densidades.
- Número de viviendas vacías, considerada estratégica en el enfoque del trabajo, orientado a la optimización y reutilización del parque residencial existente.

Con el objetivo de ajustar los datos al ámbito de estudio, se ha realizado un recorte espacial utilizando como referencia la capa Area_Sur_Madrid, obteniéndose como salida la entidad SSCC_Censo, que contiene las secciones censales.

De forma adicional, la variable de viviendas vacías ha sido exportada como una entidad independiente, denominada Viviendas_vacias, con el fin de permitir su representación cartográfica específica, así como su posterior publicación en ArcGIS Online para su uso en entornos web.

Esta separación de entidades responde tanto a criterios de análisis como de visualización y publicación, ya que ambas capas comparten la misma base geométrica (secciones censales), pero requieren tratamientos diferenciados. En este sentido, la capa SSCC_Censo se ha simbolizado con una gama cromática salmón, mientras que la capa Viviendas_vacias se ha representado mediante una simbología graduada en tres clases, permitiendo visualizar la variación espacial de esta variable.

En la siguiente imagen se muestra la vista del entorno de trabajo en ArcGIS Pro, donde se representan las secciones censales junto con la distribución de viviendas vacías.

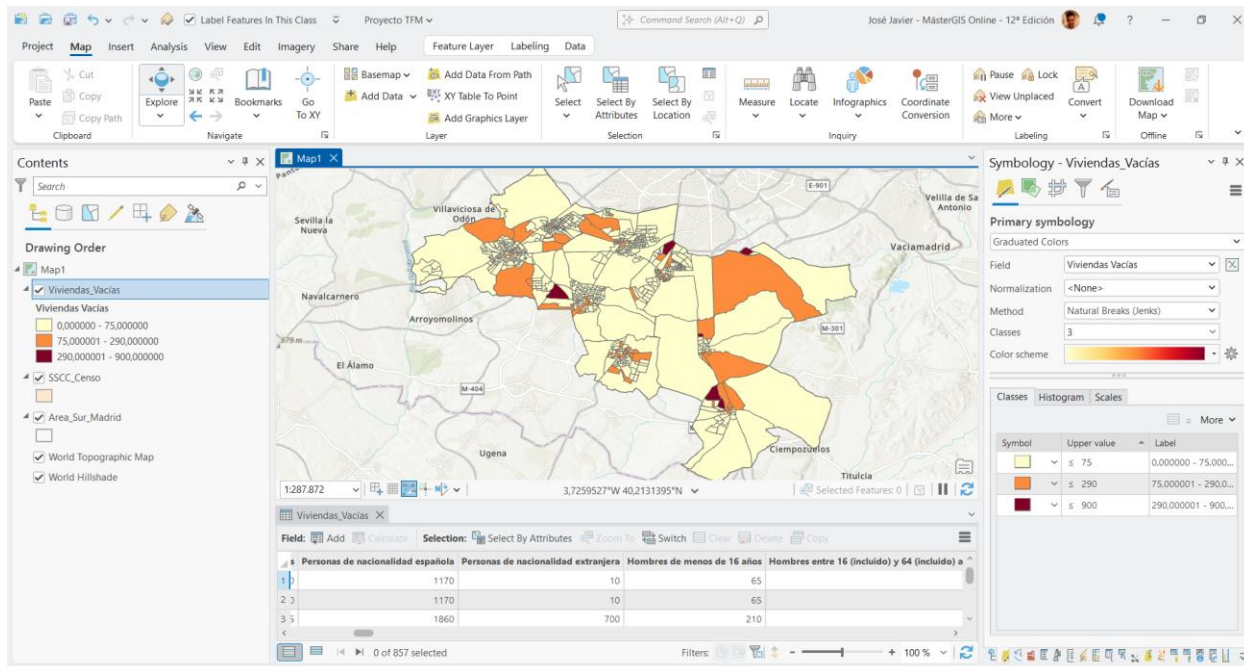


Figura 14. Representación de secciones censales y viviendas vacías en ArcGIS Pro.

Una vez procesadas y estructuradas las capas, el tratamiento, análisis y visualización de los datos se ha realizado mediante tecnología SIG, utilizando la plataforma ArcGIS en sus diferentes entornos de trabajo:

- ArcGIS Pro: ha sido empleado como entorno principal para la gestión de datos, el análisis espacial y la generación de cartografía temática, permitiendo la preparación y tratamiento de las capas geoespaciales.
- ArcGIS Online: se ha utilizado para la publicación de los resultados mediante servicios web (feature layers), facilitando su acceso, consulta y difusión en entornos digitales.
- ArcGIS Dashboard: permite la construcción de visualizaciones dinámicas basadas en indicadores espaciales y estadísticos, favoreciendo la interpretación interactiva de los resultados.
- ArcGIS Survey123: ha sido utilizado para la creación, distribución y gestión de formularios de recogida de datos, permitiendo estructurar encuestas georreferenciadas de manera sencilla y eficiente.

- ArcGIS StoryMaps: se ha utilizado para la presentación narrativa de los resultados, permitiendo integrar en un único formato cartográfico y descriptivo los mapas generados, el análisis desarrollado y distintos elementos multimedia, con el objetivo de facilitar su comprensión y difusión de forma estructurada e interactiva.

2.2 Métodos

Para el desarrollo del análisis se ha diseñado una caja de herramientas en ArcGIS Pro denominada “Proyecto TFM”, en la que se integraron tres modelos de Model Builder y un script en Python. Estos modelos permiten automatizar los procesos y organizar el flujo de trabajo. La metodología se divide en tres bloques.

2.2.1 Modelo 1: Organización y preparación de los datos.

Este primer modelo tiene como finalidad estructurar y organizar los datos espaciales del proyecto. En la siguiente imagen se muestra el primer modelo correspondiente a la organización y preparación de los datos en la geodatabase del proyecto.

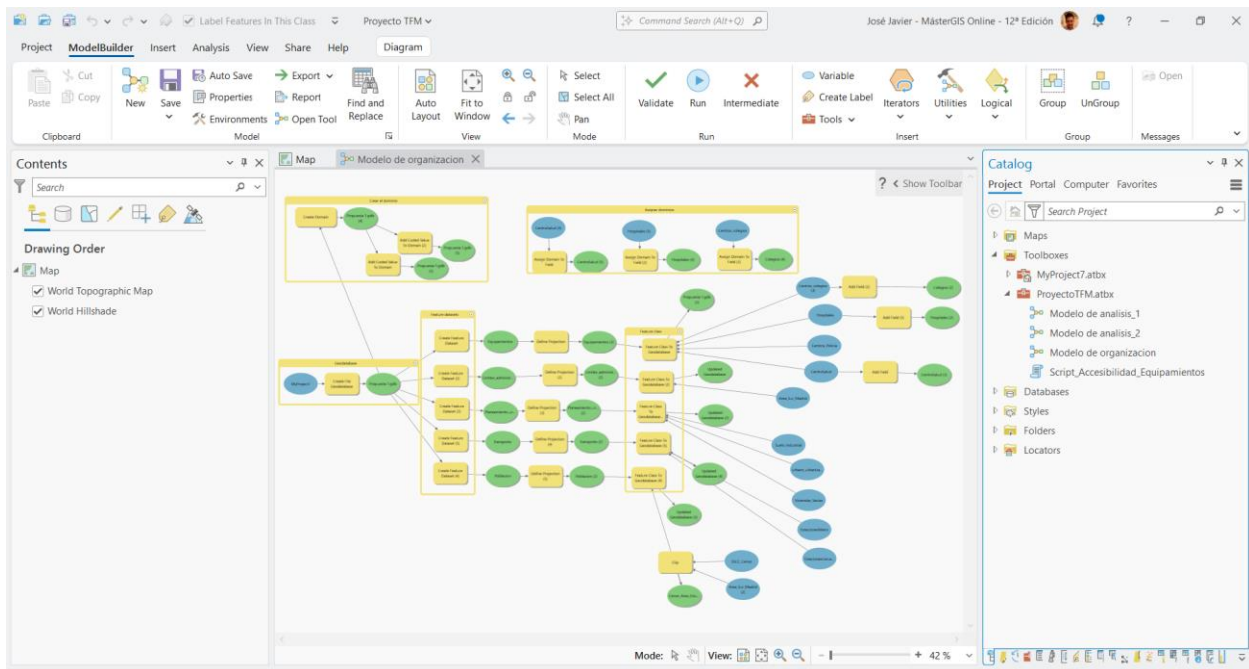


Figura 15. Modelo de organización de model builder.

Con el objetivo de analizar la idoneidad territorial para la implantación de nuevos desarrollos urbanos, se diseñó un modelo automatizado en Model Builder (ArcGIS) orientado a la creación y organización de la base de datos espacial del proyecto.

Este modelo constituye la fase preparatoria del análisis multicriterio y permite estructurar la información y garantizar la coherencia espacial.

El proceso comienza con la herramienta Create File Geodatabase, mediante la cual se genera la geodatabase principal del proyecto denominada Propuesta 1. Esta actúa como contenedor estructural de todas las capas empleadas en el análisis.

Posteriormente, se crean distintos Feature Dataset temáticos (equipamientos, transporte, planeamiento, límites administrativos, accesibilidad y población), lo que permite organizar la información dentro del análisis de idoneidad.

Con el fin de garantizar la correcta superposición y análisis espacial de las capas, se emplea la herramienta Define Projection, estableciendo como sistema de referencia común GCS_ETRS_1989. La homogeneización del sistema de referencia constituye un requisito indispensable en análisis de idoneidad urbana, donde la acumulación de pequeñas imprecisiones puede alterar los resultados finales.

Las capas temáticas externas se incorporan a la geodatabase mediante la herramienta Feature Class to Geodatabase, permitiendo su almacenamiento estructurado dentro del modelo. Por lo tanto, la clasificación de los feature class en la Geodatabase queda de la siguiente manera:

- Equipamientos: Centro_Colegios, Hospitales, Centros_Policia y CentroSalud
- Límites administrativos: Area_Sur_Madrid
- Planeamiento_urbano: Suelo_Industrial, Urbano_Urbanizable y Viviendas_Vacías
- Transporte: Estaciones_metro y Estaciones_cercanias
- Población: SSCC_Censo
- Accesibilidad del transporte
- Accesibilidad de equipamientos

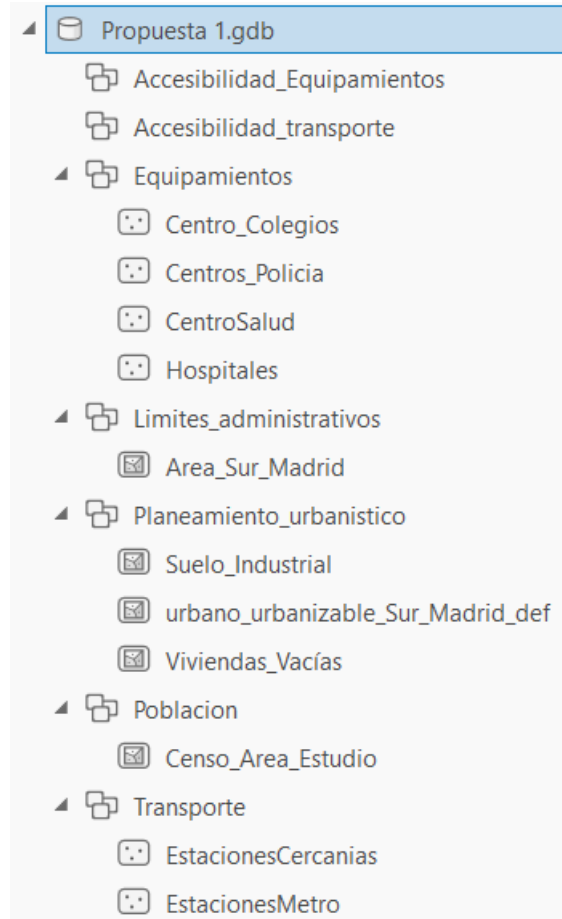


Figura 16. Geodatabase del proyecto.

Posteriormente, se incorpora un nuevo campo denominado `gestion_dom` en las capas de hospitales, centros de salud y centros educativos mediante la herramienta Add Field.

Con el fin de garantizar la coherencia semántica y evitar errores de codificación, se crea un dominio específico mediante la herramienta Create Domain, al que se incorporan valores codificados a través de Add Coded Value to Domain. El dominio asociado al campo `gestion_dom` incluye las siguientes categorías: PUB (público) y PRI (privado).

Posteriormente, el dominio se asigna al campo `gestion_dom` mediante la herramienta Assign Domain to Field, restringiendo los valores permitidos exclusivamente a las categorías previamente definidas.

No obstante, esta variable no se incorpora como criterio de ponderación dentro del análisis multicriterio de idoneidad, dado que el objetivo del modelo es evaluar la aptitud territorial en función de la disponibilidad y accesibilidad a equipamientos, con independencia de su régimen de gestión. En este sentido, el campo `gestion_dom` cumple una función de estructuración y clasificación interna de la información.

Finalmente, se utiliza la herramienta Clip para recortar la entidad CCSS_Censo al ámbito territorial definido como área de estudio. Todas las entidades se han ajustado a este ámbito de estudio porque permite reducir la incorporación de datos externos irrelevantes, evitar la sobrecarga de información cartográfica y optimizar el procesamiento espacial del modelo.

2.2.2 Modelo 2: Análisis de idoneidad

El segundo modelo desarrollado en ModelBuilder corresponde a la fase de análisis espacial. Su finalidad es transformar la información previamente estructurada en variables cuantificables que permitan evaluar la idoneidad territorial mediante indicadores de accesibilidad y proximidad. En la siguiente imagen se muestra el modelo 1 correspondiente al análisis de idoneidad.

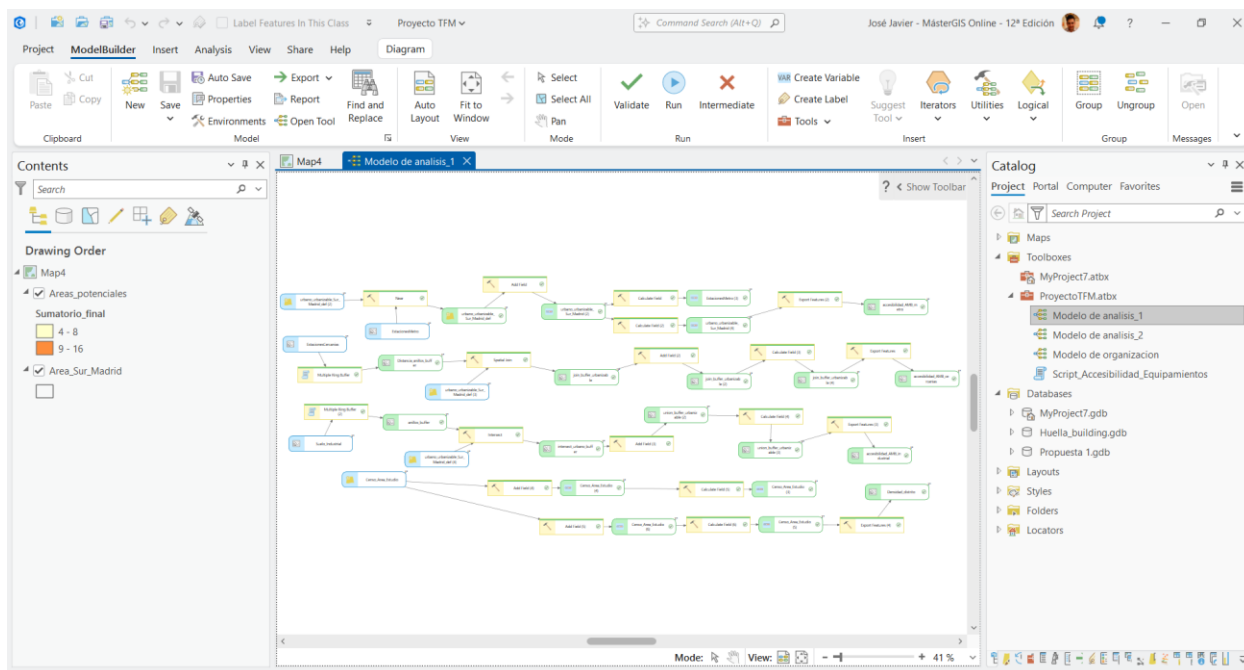


Figura 17. Modelo 2 sobre el análisis de idoneidad.

Desde el punto de vista operativo, el modelo se articula en varias cadenas de procesos espaciales interrelacionados. Estas integran herramientas de análisis vectorial —como cálculos de proximidad, generación de áreas de influencia, intersecciones y uniones espaciales— junto con procedimientos de cálculo de campos destinados a la generación de atributos.

En primer lugar, se realiza el análisis de accesibilidad a la red de metro. Para ello, se utiliza la herramienta Near, que calcula la distancia mínima entre las entidades urbanas (urbano_urbanizable) y las estaciones de metro. Como resultado de este proceso, se incorpora un nuevo campo denominado accesibilidad_metro, definido como tipo texto, con el objetivo de almacenar la clasificación de la distancia.

Posteriormente, mediante la herramienta Calculate Field, se aplica un script en lenguaje Python que permite transformar la variable de distancia en una variable de accesibilidad. Este script establece una clasificación basada en umbrales de distancia, de forma que si la distancia es nula se asigna la categoría “Sin estación”, si la distancia es menor o igual a 250 metros se clasifica como “Alta”, si se encuentra entre 250 y 500 metros se clasifica como “Media”, y si supera los 500 metros se clasifica como “Baja”.

Una vez calculado este campo, los resultados se exportan en una nueva capa denominada Accesibilidad_AMB_metro, que representa la distribución espacial de la accesibilidad a la red de metro dentro del área de estudio.

Seguidamente, se desarrolla el análisis de accesibilidad a la red de cercanías mediante la creación de áreas de influencia utilizando la herramienta Multiple Ring Buffer. En este caso, se generan tres anillos de distancia de 250 m, 500 m y 1000 m alrededor de las estaciones de cercanías, con el objetivo de representar distintos niveles de proximidad al sistema ferroviario. Posteriormente, se aplica la herramienta Spatial Join, que permite relacionar estas áreas de influencia con la capa urbana de estudio. De este modo, cada entidad urbana hereda la información correspondiente al anillo de proximidad en el que se encuentra.

A continuación, se incorporan el nuevo campo accesibilidad_cercanias mediante *Add Field*, con el fin de almacenar las variables de accesibilidad. Posteriormente, mediante *Calculate Field*, se generan indicadores que permiten clasificar el nivel de accesibilidad a la red de cercanías en función de la distancia con el script de python visto anteriormente. El resultado se exporta como una capa temática denominada accesibilidad_ABM_Cercanias.

En relación con las zonas industriales, consideradas como un indicador de accesibilidad a la actividad económica, se generan áreas de influencia alrededor del suelo industrial mediante la herramienta Multiple Ring Buffer. En este caso, se emplean los mismos anillos de distancia utilizados previamente en el análisis de la red de cercanías (250 m, 500 m y 1000 m), con el fin de mantener la coherencia metodológica y permitir la comparabilidad entre variables. Posteriormente, se aplica la herramienta Intersect, que permite identificar las zonas urbanas que se solapan.

A partir de esta intersección, se incorpora el campo de análisis accesibilidad_suelo_industrial mediante la herramienta Add Field. Seguidamente, se utiliza la herramienta Calculate Field con el mismo script en Python previamente empleado en los análisis de metro y cercanías, adaptando los mismos umbrales de distancia (≤ 250 m, 250–500 m y > 500 m) para clasificar el grado de proximidad al suelo industrial. De este modo, se garantiza la homogeneidad en los criterios de evaluación de la accesibilidad entre las distintas infraestructuras analizadas. El resultado final se exporta como una capa temática denominada Accesibilidad_AMB_Suelo_Industrial.

Finalmente, se incorpora el análisis demográfico mediante el cálculo de la densidad de población en el ámbito de estudio. Para ello, se añaden dos nuevos campos a la entidad territorial: area_km² destinado a almacenar la superficie de cada unidad espacial en kilómetros cuadrados, y densidad, orientado a registrar el indicador demográfico resultante.

A continuación, mediante la herramienta Calculate Field, se calcula en primer lugar la superficie de cada entidad en km² insertando la expresión `shape.area@SQUAREKILOMETERS`. Posteriormente, el campo densidad se obtiene dividiendo la población total registrada en cada unidad espacial entre el área previamente calculada. De este modo, se genera un indicador que permite comparar la intensidad de ocupación demográfica entre distritos.

El resultado final se exporta a una nueva entidad denominada `densidad_distrito`, que recoge la distribución espacial de la densidad de población dentro del área de estudio.

Con el fin de automatizar el análisis de accesibilidad a los equipamientos, se desarrolló un script en lenguaje Python utilizando la librería ArcPy, integrada en la caja de herramientas del proyecto TFM. Este procedimiento permite aplicar de forma sistemática los mismos criterios de análisis a todas las tipologías de equipamientos.

En primer lugar, el script configura el entorno de trabajo definiendo la geodatabase propuesta 1 como espacio de referencia y activando la sobreescritura automática de resultados. Posteriormente, identifica todas las clases de entidad contenidas en el dataset de equipamientos mediante un iterador, lo que permite ejecutar el mismo flujo de geoprocésamiento para cada tipo de entidad.

Para cada equipamiento, se generan áreas de influencia mediante la herramienta Multiple Ring Buffer, estableciendo anillos concéntricos de 200, 500 y 1000 metros. Estos umbrales permiten diferenciar distintos niveles de proximidad espacial. A continuación, las áreas de influencia se intersectan con el suelo urbano y urbanizable mediante la herramienta Pairwise Intersect, con el objetivo de identificar las parcelas incluidas en cada rango de distancia.

Sobre el resultado de la intersección se incorpora un nuevo campo denominado `clasificacion_accesibilidad`. Mediante la herramienta Calculate Field y la misma función definida en Python anteriormente, se reclasifica la variable de distancia en categorías ordinales de accesibilidad (Alta, Media y Baja).

Finalmente, se seleccionan las categorías Alta, Media y Baja, considerándose como niveles funcionales de accesibilidad, y se exportan al dataset de accesibilidad de equipamientos. Este procedimiento se ejecuta automáticamente para cada tipología de equipamiento, generando capas temáticas homogéneas que permiten su posterior integración en el análisis multicriterio.

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos mediante el modelo automatizado de análisis de accesibilidad y cálculo de densidades desarrollado en model builder.

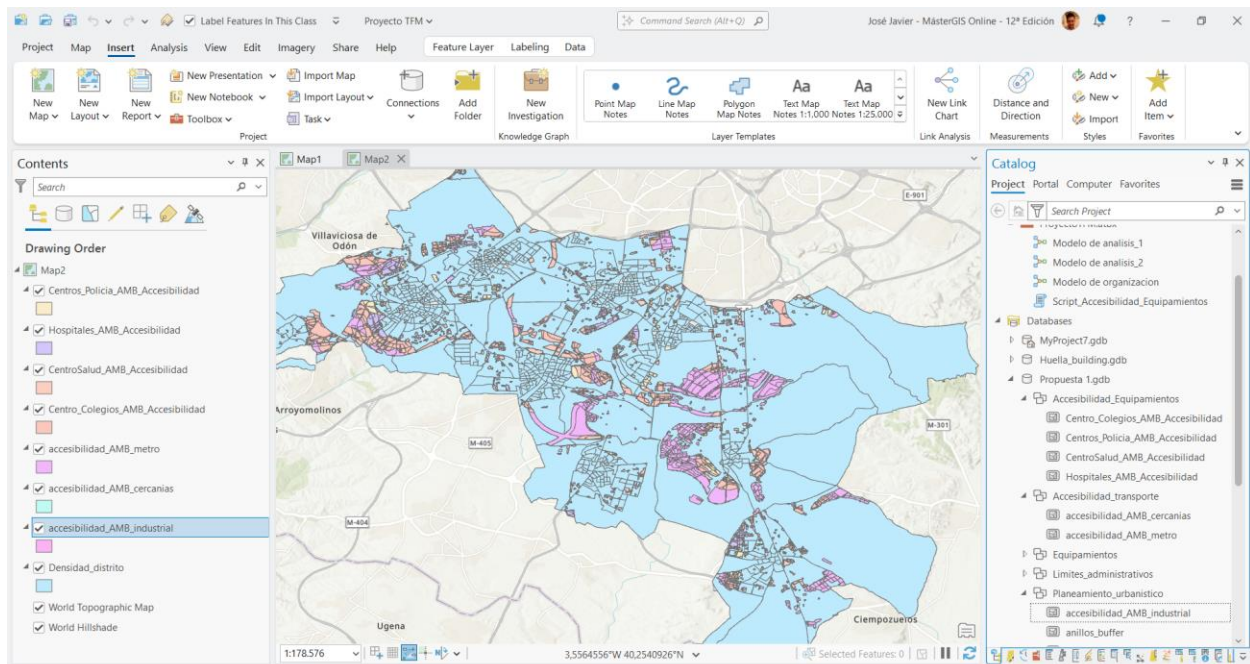


Figura 18. Resultados del modelo de análisis de accesibilidad y cálculo de densidades.

2.2.3 Modelo 3: Análisis multicriterio

El tercer modelo desarrollado en ModelBuilder corresponde a la fase de integración final de todas las variables territoriales generadas en el Modelo II. En esta parte se transforma los índices espaciales en valores para llevar a cabo el análisis de idoneidad.

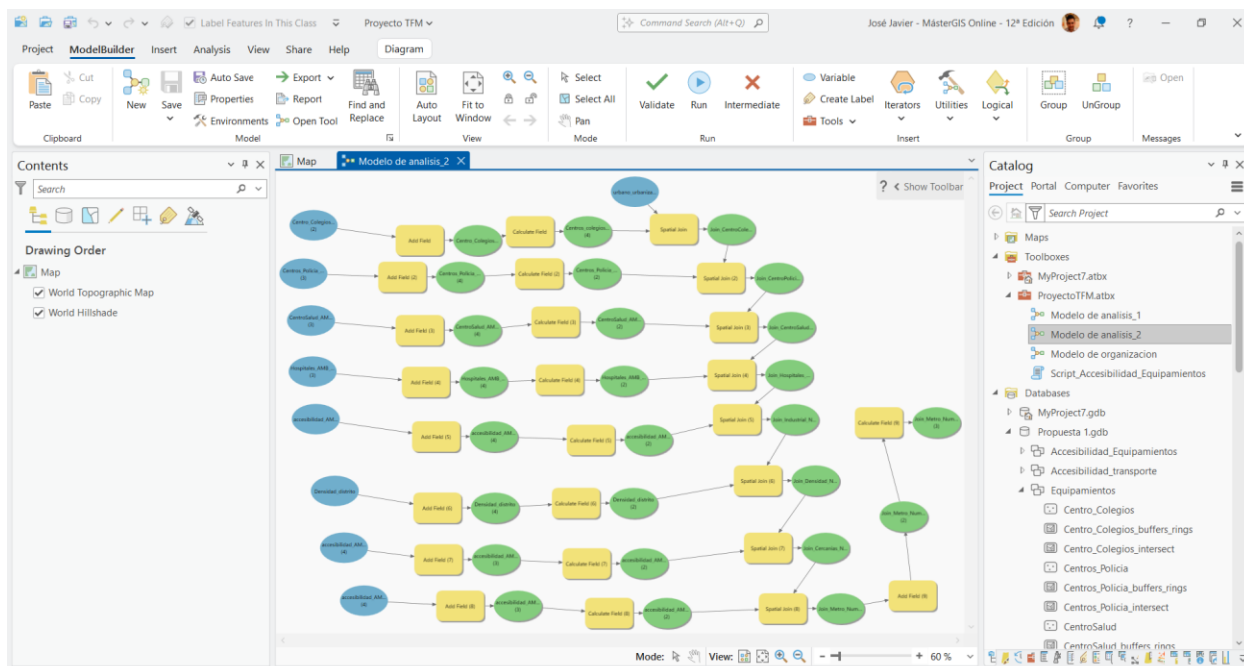


Figura 19. Modelo 3 sobre el análisis multicriterio.

En primer lugar, se parte de las capas de accesibilidad y densidad correspondientes a las tipologías analizadas anteriormente (equipamientos, transporte, densidad de población y áreas industriales). Estas capas contienen una clasificación cualitativa de accesibilidad estructurada en tres niveles: baja, media y alta.

Con el fin de permitir su integración en un análisis cuantitativo, se realiza un proceso de recodificación de estas categorías cualitativas a una escala ordinal numérica. De este modo, a cada nivel de accesibilidad se le asigna un valor, de forma que la categoría de baja accesibilidad se representa con el valor 1, la media con el valor 2 y el alta con el valor 3. Esta transformación permite estandarizar todas las variables en una misma escala de medida, facilitando su posterior análisis.

Una vez realizada esta recodificación, se procede a la integración espacial de las distintas capas mediante operaciones de unión espacial (Spatial Join). Este proceso permite transferir los valores de accesibilidad de cada variable a la capa base de suelo urbano y urbanizable, garantizando que cada entidad espacial contenga el conjunto completo de variables analizadas. La operación se realiza de manera secuencial, incorporando progresivamente cada nueva variable a la capa resultante del paso anterior, lo que permite construir una entidad con todas las codificaciones unificadas.

Una vez integradas todas las variables, se genera un índice final mediante la suma de los valores numéricos asociados a cada entidad analizada. Este índice representa el nivel global de idoneidad territorial de cada parcela, considerando de forma conjunta la influencia de los distintos equipamientos, redes de transporte, áreas industriales y densidad urbana.

El valor final del índice oscila entre 0 y 16, en función de la puntuación de cada variable. A partir de esta escala, se establece una clasificación interpretativa del territorio, identificando como áreas con mayor potencial de desarrollo residencial aquellas parcelas que presentan valores comprendidos entre 9 y 16, al concentrar niveles medios y altos de accesibilidad en múltiples dimensiones.

La representación espacial de este índice se muestra en la siguiente imagen, donde se observa la distribución territorial de la idoneidad urbana obtenida. Esta cartografía permite identificar de forma visual las áreas con mayor potencial de desarrollo residencial dentro del ámbito de estudio.

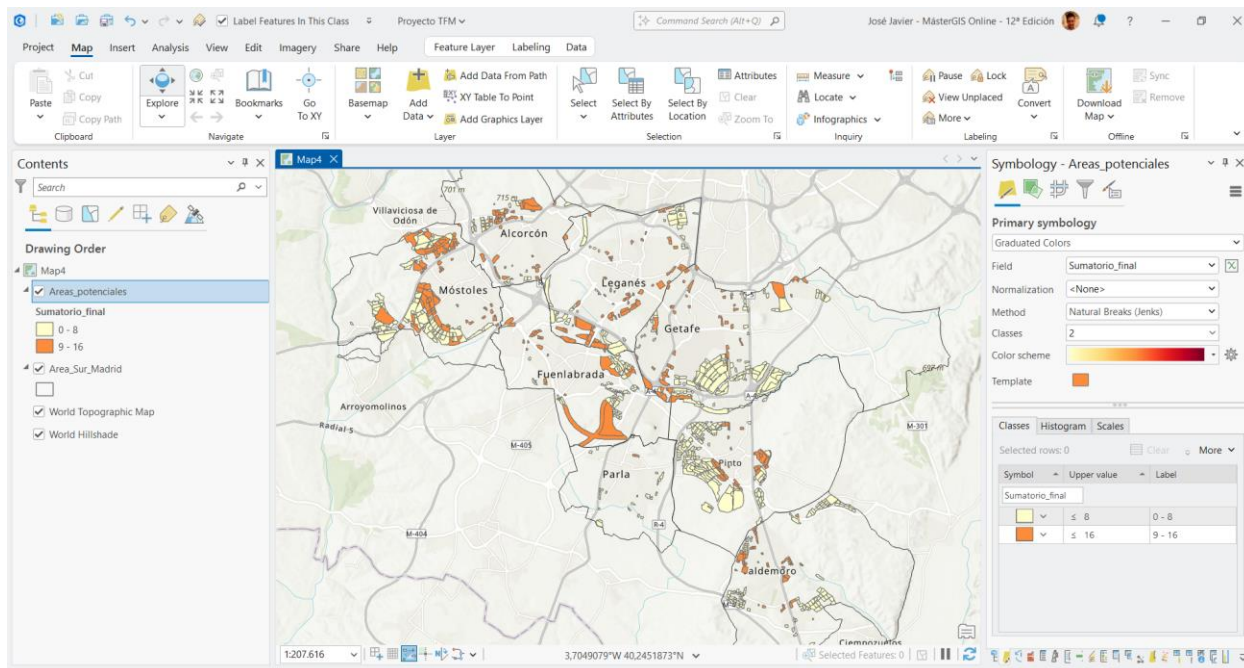


Figura 20. Resultado análisis de idoneidad en el área de estudio.

2.2.4 Publicación y visualización de los datos.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad y difusión de los resultados, las principales capas generadas en ArcGIS Pro fueron publicadas como servicios web en ArcGIS Online. La publicación se estructuró en tres niveles, en coherencia con las fases del proyecto: diagnóstico inicial, análisis de variables y resultado final de idoneidad.

En primer lugar, se publicó como feature layer la capa correspondiente a la distribución espacial de viviendas vacías en la corona sur del área metropolitana de Madrid. Esta entidad constituye la fase inicial del proyecto (1–2 años), ya que permite identificar aquellas zonas donde existe capacidad inmediata de absorción de demanda sin necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos. La publicación permite su consulta, filtrado por municipio y actualización en caso de incorporar nuevos datos.

En segundo lugar, se publicó como feature layer la capa de densidad de población por distrito, calculada a partir del cociente entre población total y superficie (km²). Esta capa representa una de las variables del análisis multicriterio. Su publicación permite visualizar la presión demográfica del territorio y comprender cómo esta variable influye en la puntuación final del modelo de idoneidad.

Finalmente, se publicó como vector tile layer la capa resultante del análisis multicriterio, que representa el potencial de desarrollo urbanístico en la zona sur de Madrid. Esta entidad constituye el resultado estratégico del proyecto, ya que integra todas las variables analizadas previamente en un único índice de idoneidad territorial. De este modo, permite identificar y jerarquizar las parcelas con mayor potencial para el desarrollo de nueva vivienda a medio y largo plazo. La publicación en formato vector tile optimiza la visualización web del resultado final, facilitando su visualización y su integración en aplicaciones interactivas.

La publicación de los servicios web en ArcGIS Online se realizó en modo público, garantizando el acceso abierto a la información generada. Esta decisión responde al objetivo del proyecto de fomentar la transparencia y la difusión de los resultados en el ámbito de la planificación urbana.

La siguiente imagen muestra el entorno de trabajo en ArcGIS Online, donde se visualizan los tres servicios web publicados como feature layers y vector tile layer, correspondientes a las principales fases del proyecto.

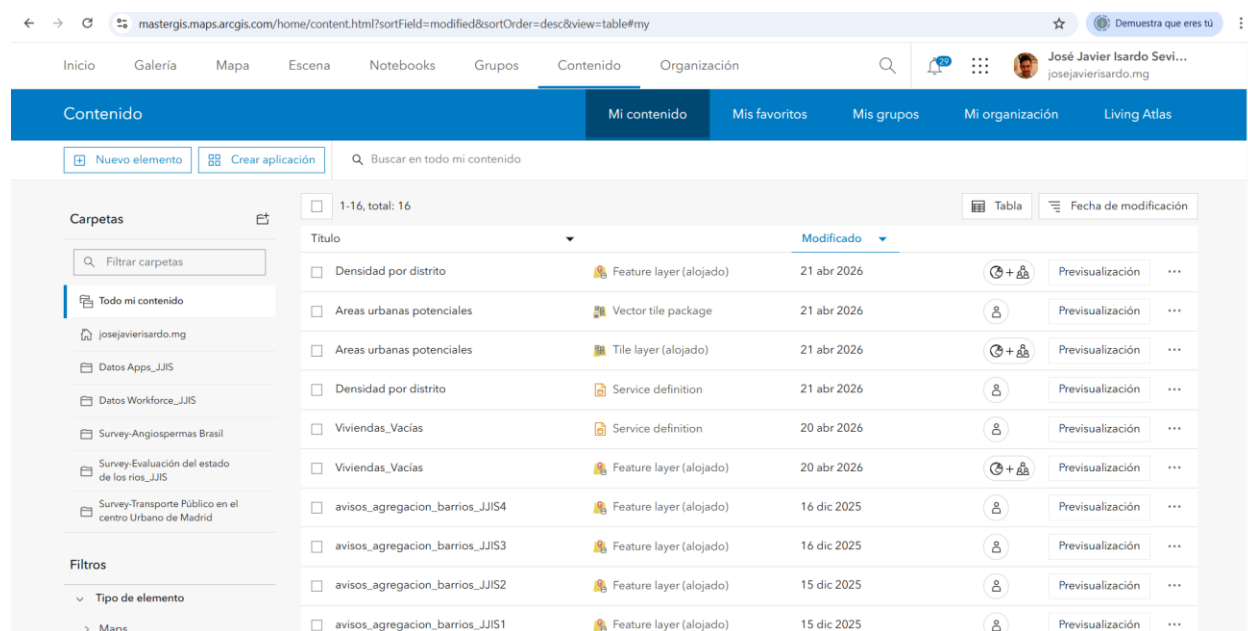


Figura 21. Publicación en ArcGIS Online.

Además de la publicación de capas bidimensionales, se incorporó una visualización tridimensional del entorno urbano mediante la creación y publicación de una Web Scene en ArcGIS Online. Esta integración permite representar el volumen del tejido edificado y contextualizar espacialmente los resultados del análisis multicriterio dentro de la morfología urbana existente.

La generación del modelo 3D se basó en datos LiDAR correspondientes a la segunda cobertura del área de estudio (municipio de Valdemoro), descargados desde el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). En concreto, se seleccionaron los teselados 441-4451, 441-4450, 444-4451 y 444-4450, correspondientes al cuadrante próximo al entorno del Hospital de Valdemoro, garantizando la cobertura completa del área de interés (Figura 22). Los archivos fueron obtenidos en formato comprimido (.LAZ), por lo que se procedió a su descompresión individual mediante la herramienta Convert LAS, transformándolos a formato .LAS para garantizar su compatibilidad con ArcGIS Pro.

The screenshot shows the 'Centro Nacional de Información Geográfica' (CNIG) download portal. The page title is 'LIDAR - 2ª Cobertura (2015-2021): 194 ficheros'. The left sidebar contains filters for 'Municipio' (Valdemoro (Madrid)), 'Formato' (LAZ), and 'Año'. The main table lists the following files:

Nombre	Formato	Fecha	Densidad	MB	Acciones	Descarga
PNOA-2016-MAD-439-4444-ORT-CLA-IRCLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	18.52	[Icons]	[Download]
PNOA-2016-MAD-439-4444-ORT-CLA-RGBLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	21.45	[Icons]	[Download]
PNOA-2016-MAD-439-4445-ORT-CLA-IRCLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	17.14	[Icons]	[Download]
PNOA-2016-MAD-439-4445-ORT-CLA-RGBLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	19.87	[Icons]	[Download]
PNOA-2016-MAD-439-4446-ORT-CLA-IRCLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	17.45	[Icons]	[Download]
PNOA-2016-MAD-439-4446-ORT-CLA-RGBLAZ	LAZ	2016	Densidad 1 Ptos/m2	20.24	[Icons]	[Download]

Figura 22. Descarga de datos .LAZ

Una vez convertidos los archivos, se creó el LAS Dataset mediante la herramienta Create LAS Dataset, que integra el conjunto de ficheros LiDAR del ámbito de estudio (Figura 23). Este dataset permitió gestionar de forma unificada la nube de puntos y facilitar su explotación para la extracción de información volumétrica.

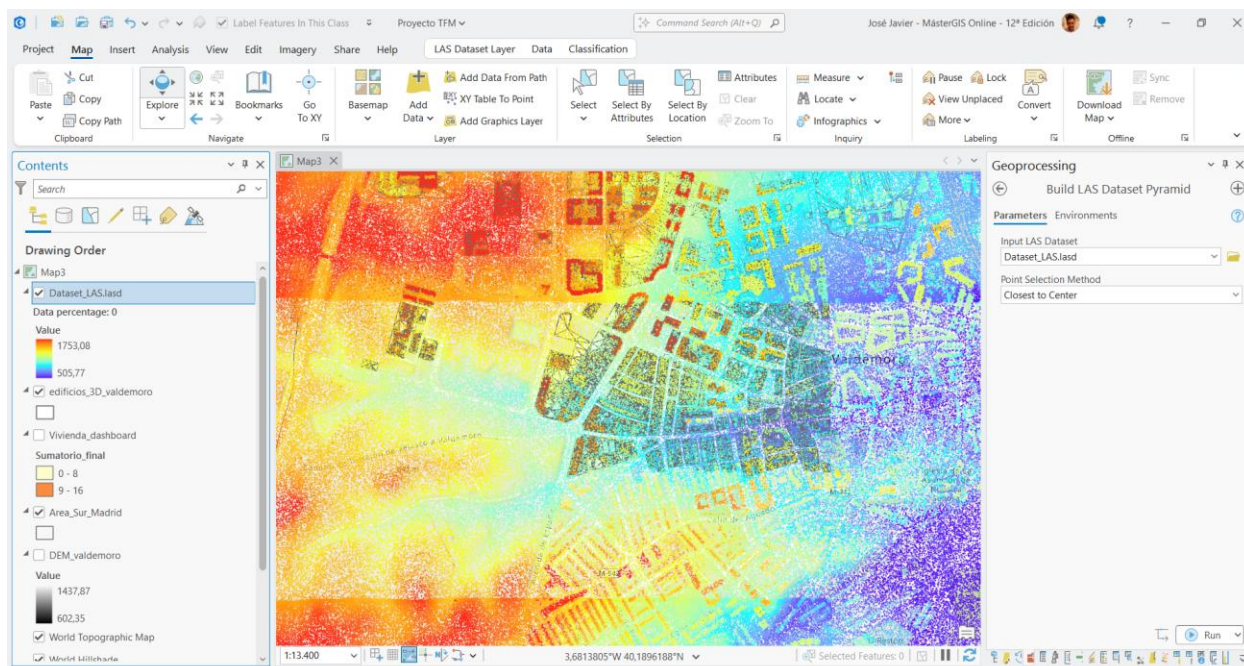


Figura 23. Dataset .LAS

La modelización de los edificios se realizó mediante la herramienta Extract LOD2 Buildings, utilizando como datos de entrada el LAS Dataset y las huellas de edificios descargadas de la Sede Electrónica del Catastro. La combinación de ambas fuentes permitió generar entidades multiparache con nivel de detalle LOD2, incorporando la diferenciación básica de cubiertas y pendientes, lo que proporciona una representación geométrica más precisa que una simple extrusión basada en alturas medias.

Posteriormente, los edificios generados fueron incorporados a una escena local en ArcGIS Pro, donde se ajustaron los parámetros de visualización y se procedió a la aplicación de texturas realistas previamente descargadas. Desde la pestaña de edición, se modificaron las propiedades de cada entidad multiparache, asignando manualmente la textura correspondiente a cada tipo de edificio. Este proceso mejoró la calidad visual del modelo y reforzó su capacidad como herramienta de representación territorial.

La siguiente figura muestra el resultado de esta fase de modelización tridimensional en el entorno de ArcGIS Pro, una vez aplicada la extrusión volumétrica y las texturas sobre las edificaciones.

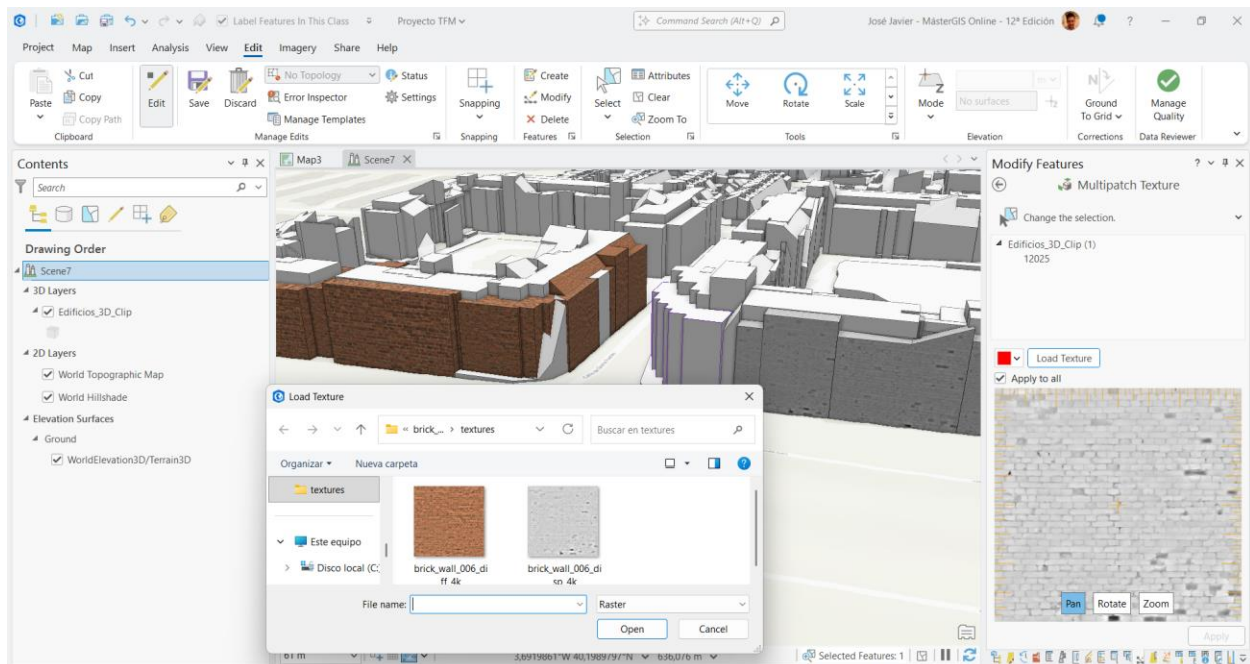


Figura 24. Escena tridimensional en ArcGIS Pro.

Finalmente, la escena tridimensional fue publicada como Web Scene en ArcGIS Online (Figura 25), permitiendo su visualización interactiva en entorno web. Esta publicación facilita la navegación tridimensional, la consulta individualizada de edificaciones y la integración con las capas previamente publicadas (diagnóstico de vivienda vacía, densidad de población y modelo de idoneidad).

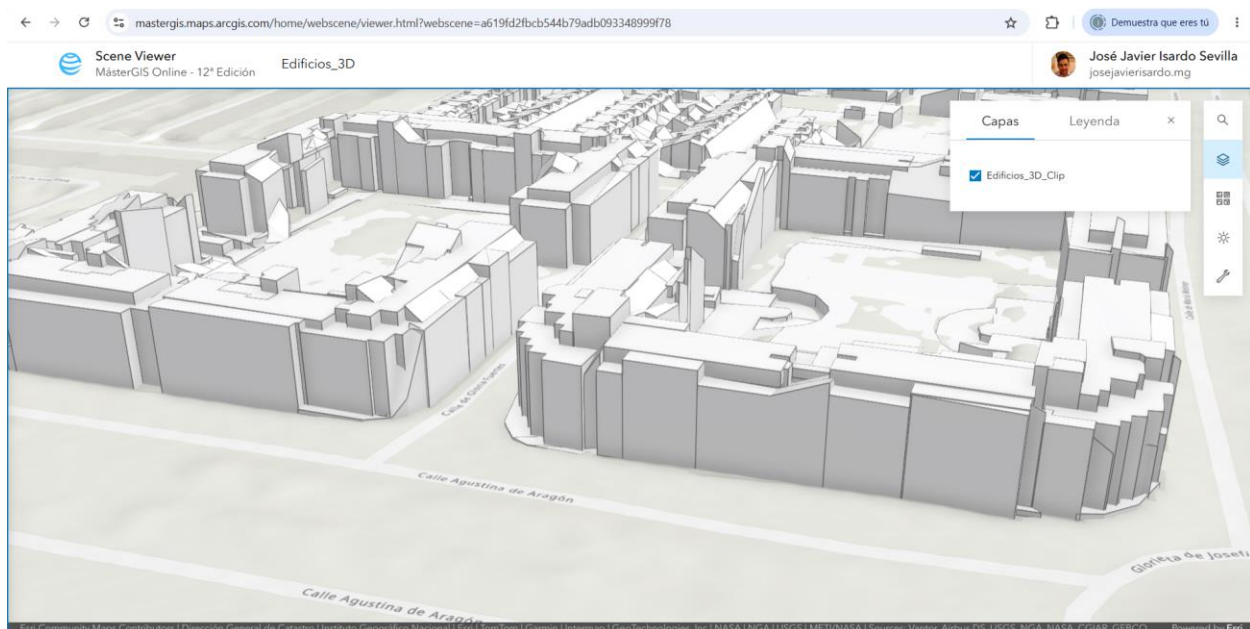


Figura 25. Scene Viewer en ArcGIS Online.

De este modo, la estrategia de difusión del proyecto no se limita a la representación cartográfica 2D, sino que incorpora una dimensión tridimensional que mejora la interpretación espacial de los resultados y refuerza su utilidad como instrumento de apoyo.

2.3 Aplicaciones web

Con el fin de complementar el análisis espacial multicriterio y reforzar la dimensión aplicada del proyecto, se desarrollaron diversas aplicaciones web orientadas tanto a la participación ciudadana como a la visualización estratégica de los resultados.

2.3.1 ArcGIS Survey 123

Con el objetivo de obtener información directa sobre las necesidades y preferencias residenciales de la población, se diseñó un formulario digital mediante Survey123. Esta herramienta permite la creación de encuestas georreferenciadas cuyos resultados se almacenan automáticamente en una capa de entidades, facilitando su posterior análisis espacial.

El cuestionario elaborado consta de 18 preguntas centradas en diferentes dimensiones de la vivienda: residencia actual, tipología demandada (vivienda unifamiliar o colectiva), número de habitaciones, régimen de acceso (compra o alquiler), localización preferente, así como otras variables relacionadas con equipamientos y accesibilidad.

En la siguiente imagen muestra la tabla de registros generada tras la recopilación de respuestas, en la que se observan las distintas variables estructuradas en formato tabular. Cada fila corresponde a una respuesta individual y cada columna a una variable del cuestionario.

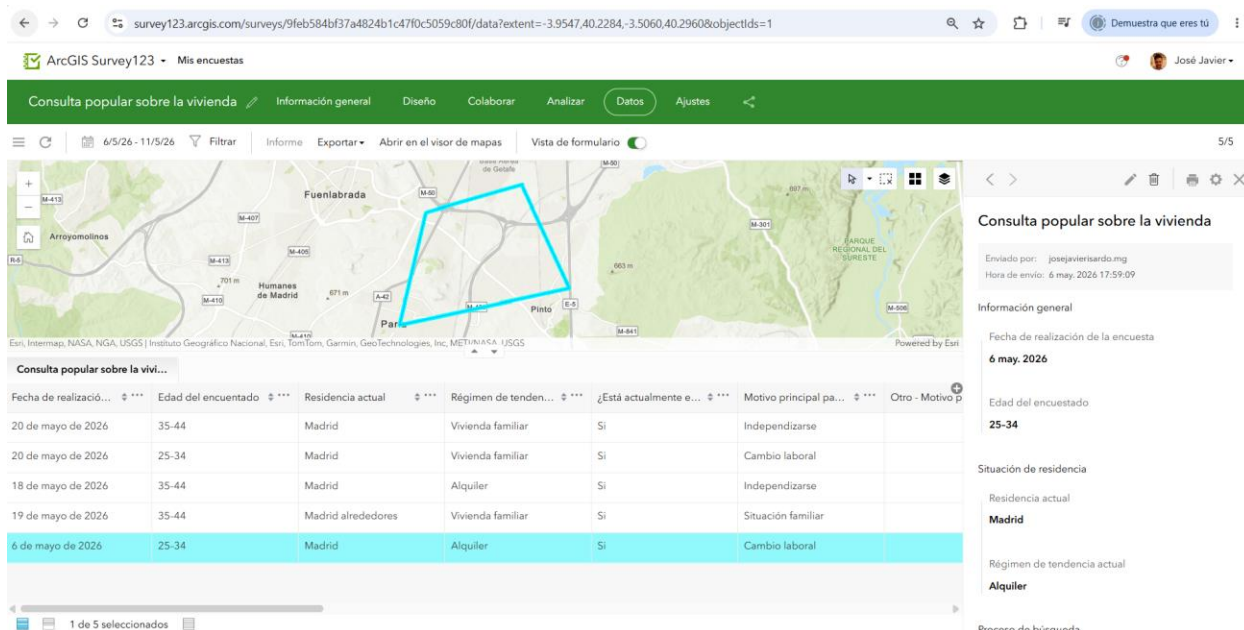


Figura 26. Datos de Survey 123.

La finalidad de esta encuesta es identificar patrones de demanda residencial que complementen la información cuantitativa utilizada en el modelo multicriterio. Mientras que el análisis espacial permite determinar áreas potencialmente idóneas para el desarrollo de vivienda desde una perspectiva territorial, los datos recogidos mediante Survey123 aportan una dimensión social y cualitativa, vinculada a las necesidades reales de la población.

Una vez diseñado y configurado, el formulario fue publicado en ArcGIS Online, generando un enlace web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta modalidad de publicación permite su difusión a través de distintos canales (correo electrónico, redes sociales o códigos QR), facilitando la participación ciudadana sin necesidad de software específico. Las respuestas se almacenan automáticamente en una capa de entidades asociada, lo que garantiza la actualización continua de la base de datos y su posterior explotación analítica.

En el marco del horizonte de planificación a 10 años, la utilización de esta herramienta introduce un enfoque participativo en el proceso, favoreciendo una planificación más inclusiva y basada en evidencia empírica. Así, la encuesta no solo actúa como instrumento de recogida de datos, sino también como mecanismo de interacción entre la planificación territorial y la ciudadanía.

2.3.2 Dashboard

Con el objetivo de integrar y visualizar de forma sintética los principales resultados del análisis espacial, se desarrolló un Dashboard interactivo en ArcGIS Online. Esta aplicación permite centralizar en una única interfaz los distintos componentes del modelo territorial, facilitando su consulta dinámica y el análisis comparativo entre municipios del área de estudio.

El Dashboard se estructura en torno a tres bloques cartográficos principales:

- Mapa de áreas potenciales, resultado del análisis multicriterio de idoneidad.
- Mapa de áreas industriales, considerando tanto el suelo industrial existente como las posibles nuevas áreas de desarrollo económico.
- Mapa de viviendas vacías, correspondiente al diagnóstico inicial del proyecto.

Estos tres mapas permiten analizar de forma conjunta la relación entre disponibilidad de suelo potencial, presencia de actividad económica y capacidad inmediata de absorción de demanda residencial.

La siguiente imagen muestra la interfaz general del Dashboard, donde se integran los mapas temáticos, los gráficos comparativos y los indicadores dinámicos vinculados al panel de selección municipal.

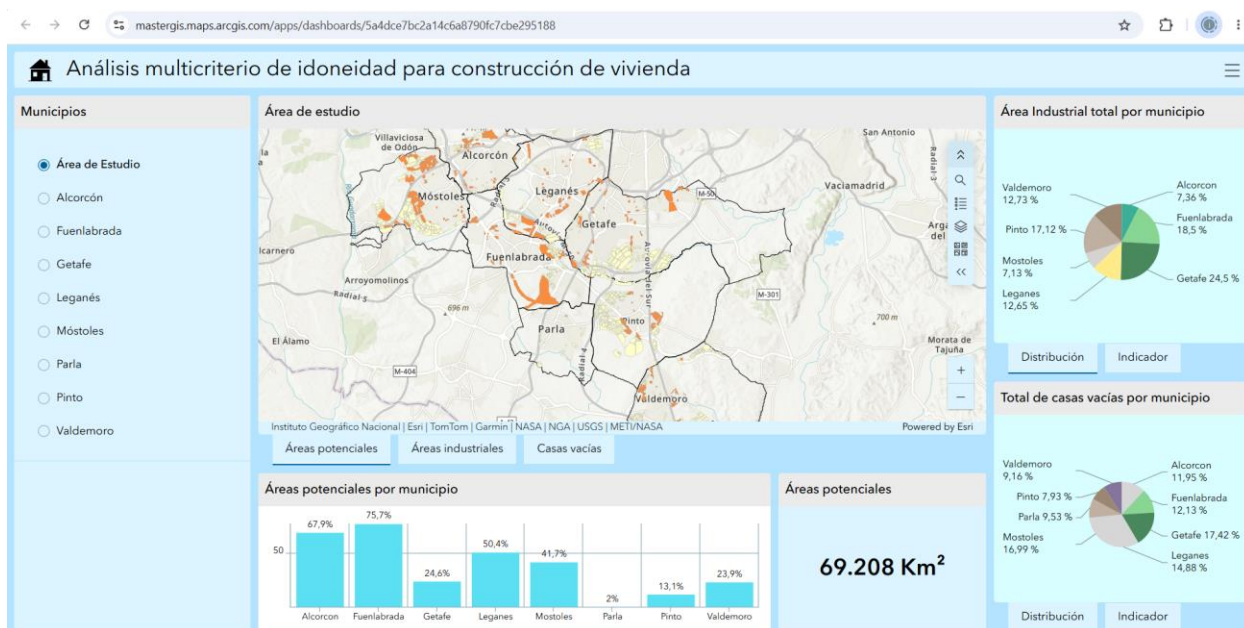


Figura 27. Interfaz del Dashboard.

Complementariamente, el panel incorpora representaciones gráficas diferenciadas para cada variable. En el caso del suelo industrial y de las viviendas vacías, se emplean gráficos que muestran el total absoluto distribuido por municipio, permitiendo identificar el peso relativo de cada término municipal dentro del conjunto del área de estudio.

Por el contrario, en el caso de las áreas potenciales se opta por una representación porcentual, dado que el objetivo no es reflejar la magnitud absoluta, sino el grado relativo de idoneidad dentro de cada municipio. Esta diferencia metodológica en la representación responde a la naturaleza específica de cada variable y mejora la interpretación comparativa de los resultados.

El Dashboard incorpora además indicadores numéricos dinámicos vinculados al panel de selección de municipios. Mediante esta funcionalidad interactiva, al seleccionar un municipio concreto el sistema actualiza automáticamente los valores mostrados, ofreciendo el dato individual correspondiente (superficie potencial, área industrial o número de viviendas vacías). Esta conexión entre mapas, gráficos e indicadores refuerza la capacidad analítica de la herramienta y permite realizar consultas específicas de forma inmediata.

Desde la perspectiva de la planificación territorial a 10 años, el Dashboard actúa como un instrumento de apoyo a la toma de decisiones, al proporcionar una visión integrada y actualizable de los principales factores que influyen en el desarrollo residencial.

2.3.3 Story maps

Con el objetivo de sintetizar el contenido completo del trabajo en un formato accesible, estructurado y visualmente interactivo, se desarrolló un Story Map en ArcGIS Online. Esta aplicación constituye la pieza final del ecosistema digital del proyecto, al integrar en una única plataforma la metodología, los resultados y la proyección estratégica del estudio.

En la siguiente imagen muestra la cabecera del Story Map, que actúa como punto de entrada a la aplicación y sintetiza visualmente la temática del proyecto.

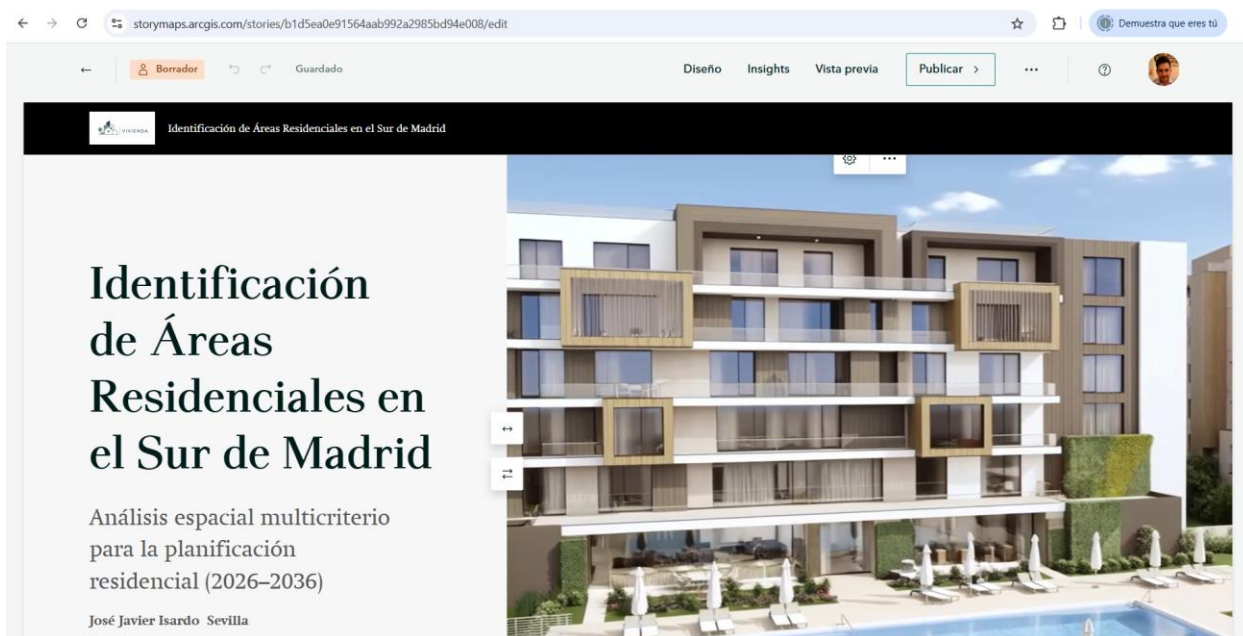


Figura 28. Cabecera del Story maps.

A diferencia de otras aplicaciones orientadas al análisis (como el Dashboard), el Story Map responde a una lógica secuencial y expositiva. Su finalidad no es la exploración comparativa de datos, sino la comprensión progresiva del proceso seguido y de las decisiones metodológicas adoptadas. En este sentido, actúa como un documento digital interactivo que traduce el contenido técnico del TFM a un formato visual y navegable.

La aplicación se organizó en siete bloques principales, siguiendo la misma estructura del trabajo:

- Introducción: contextualización del problema de la vivienda.
- Área de estudio: delimitación geográfica.
- Objetivos del proyecto: definir la finalidad general y específica del análisis multicriterio.
- Datos utilizados: descripción de las fuentes empleadas y su adecuación al estudio.
- Metodología SIG: explicación del proceso técnico en ArcGIS Pro.
- Aplicaciones y visualización web: presentar las herramientas complementarias (botones).
- Resultados, conclusiones y proyección estratégica: síntesis de las áreas identificadas y su interpretación en el marco de la planificación territorial a medio y largo plazo.

El desarrollo del Story Map se realizó en el entorno de ArcGIS Online, siguiendo las siguientes fases:

- Selección del diseño: elección de una plantilla adecuada que permite combinar bloques de texto, mapas interactivos, imágenes y secciones desplazables.
- Configuración de secciones: creación de apartados diferenciados conforme a la estructura definida anteriormente.
- Integración de cartografía web: incorporación de los mapas publicados previamente.
- Inserción de elementos visuales: inclusión de capturas, gráficos y esquemas explicativos que refuerzan la comprensión metodológica.
- Redacción adaptada al entorno digital: reformulación sintética de los contenidos del TFM, priorizando claridad, coherencia y progresión narrativa.
- Configuración de navegación y diseño: ajuste de estilos, encabezados, paneles laterales y elementos interactivos para mejorar la experiencia de usuario.
- Publicación y configuración de acceso: definición de permisos de visualización y generación del enlace público.

3. Resultados y discusión

El desarrollo del modelo multicriterio ha permitido obtener un índice de idoneidad territorial para el desarrollo residencial en la corona sur del Área Metropolitana de Madrid, integrando variables de accesibilidad a equipamientos, transporte, suelo industrial y densidad de población. El resultado final se materializa en una capa continua con valores comprendidos entre 0 y 16, donde los valores más altos representan las áreas con mejores condiciones para la implantación de nueva vivienda.

3.1 Resultados

La distribución espacial del índice de idoneidad muestra un patrón claramente estructurado en función de la accesibilidad a infraestructuras y la consolidación urbana. En términos generales, los valores más elevados se concentran en áreas con buena conectividad con la red de transporte público, zonas con alta dotación de equipamientos urbanos, zonas cercanas a áreas industriales y zonas con baja densidad.

Por el contrario, los valores más bajos se localizan en áreas con menor accesibilidad relativa, mayor distancia a infraestructuras de transporte y menor dotación de servicios urbanos. Estas zonas suelen coincidir con bordes urbanos o espacios de transición entre el suelo urbano consolidado y áreas de menor desarrollo.

El análisis permite observar que la accesibilidad al transporte público actúa como el factor más determinante en la configuración del índice final. Las áreas con mayores valores de idoneidad se concentran en gran medida dentro de las zonas de influencia definidas alrededor de las estaciones de transporte, lo que evidencia una clara relación espacial entre la proximidad a los nodos de transporte y el potencial de desarrollo residencial. Este patrón resulta especialmente visible en los municipios de Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Getafe, donde se identifican las mayores concentraciones de áreas potenciales dentro del conjunto del ámbito de estudio.

Este comportamiento espacial se observa claramente en la distribución de las estaciones de transporte y sus áreas de influencia mediante buffers, donde se aprecia la correspondencia entre los ámbitos de mayor accesibilidad y las zonas con mayor idoneidad territorial (Figura 29).

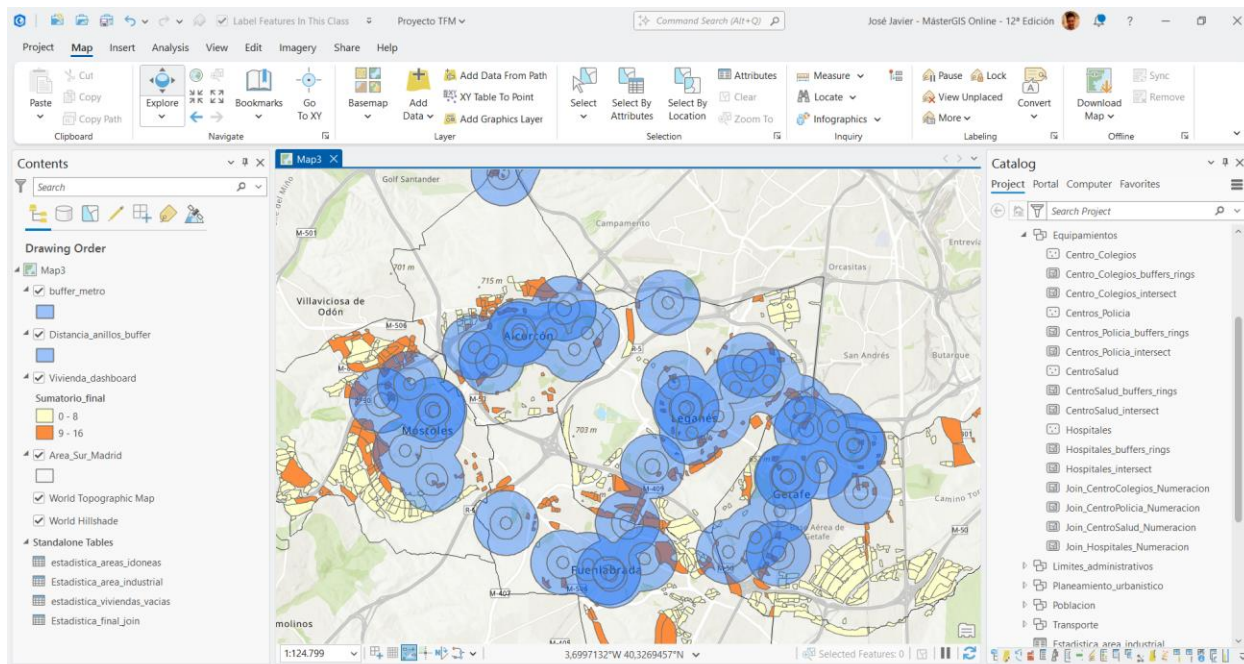


Figura 29. Resultados de las áreas de influencia del transporte.

En este sentido, se observa una diferenciación territorial en los factores que explican la idoneidad. En los centros urbanos consolidados, las áreas potenciales se relacionan principalmente con la proximidad al transporte y la concentración de equipamientos. Sin embargo, en las zonas periféricas, la aparición de áreas con alta idoneidad se vincula en mayor medida a la presencia de suelos industriales y a menores niveles de densidad de población, lo que evidencia una lógica de expansión o transformación urbana diferente al centro del municipio (Figura 30 y Figura 31).

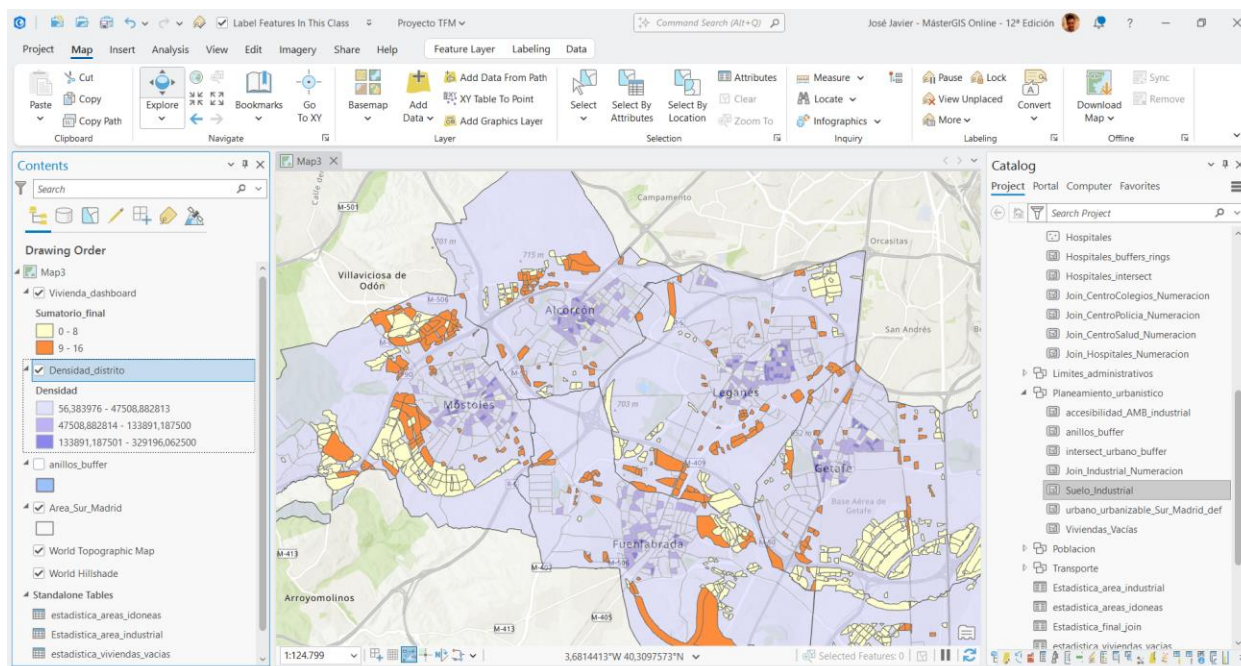


Figura 30. Idoneidad densidad y áreas potenciales.

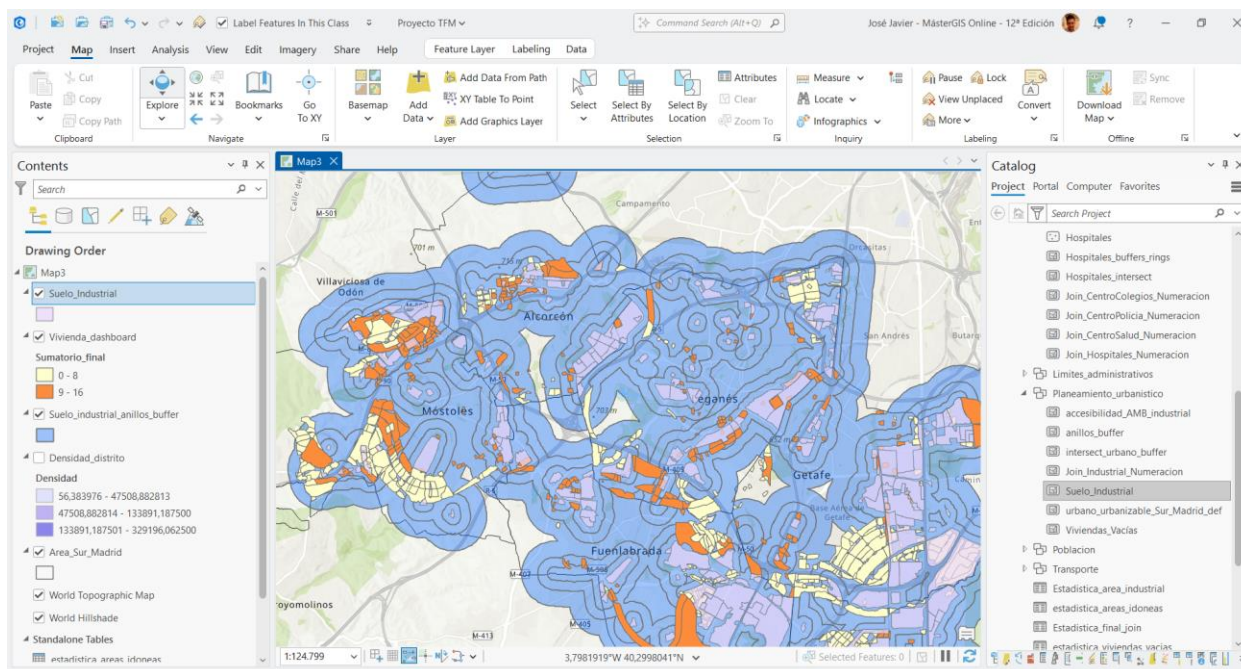


Figura 31. Idoneidad área industrial y áreas potenciales.

A partir de estos resultados, y con el objetivo de sintetizar la información a escala administrativa, se ha elaborado una tabla de resultados agregados por municipio mediante la integración espacial de las principales variables del modelo.

Este proceso se ha realizado mediante una operación de Spatial Join, en la que se han combinado las capas de áreas de idoneidad territorial, suelo industrial y viviendas vacías, utilizando como referencia el límite municipal.

Este proceso ha permitido integrar en una única estructura tabular los indicadores clave del análisis espacial, utilizando como campo común el límite administrativo municipal. De este modo, se obtiene una matriz de resultados comparables que facilita la interpretación territorial del modelo.

Posteriormente, la tabla resultante ha sido depurada mediante la eliminación de campos no relevantes para el análisis, manteniendo únicamente aquellas variables de interés estratégico para la interpretación de los resultados.

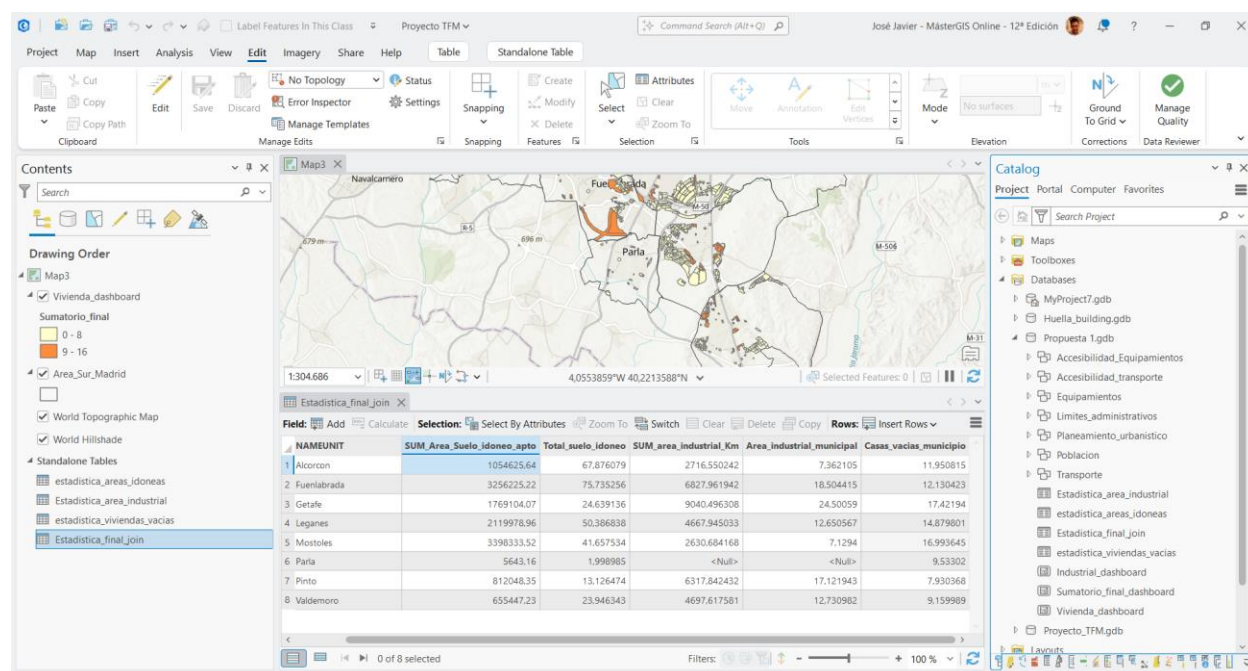


Figura 32. Resultado final tabular.

3.2 Discusión

Los resultados obtenidos confirman la utilidad del análisis multicriterio como herramienta de apoyo a la planificación urbana en la corona sur del Área Metropolitana de Madrid, un ámbito con potencial de absorción de crecimiento residencial en el medio y largo plazo.

El modelo permite sintetizar múltiples variables territoriales en un único indicador, facilitando la identificación de áreas prioritarias de actuación. No obstante, es importante destacar que el índice de idoneidad no debe interpretarse como una decisión final de planificación, sino como una herramienta de apoyo técnico para la toma de decisiones.

Desde una perspectiva metodológica, uno de los principales valores del modelo reside en su capacidad de integración de datos heterogéneos en un entorno SIG, permitiendo combinar variables físicas, funcionales y demográficas en un único sistema de análisis espacial.

Sin embargo, también es necesario señalar algunas limitaciones. En primer lugar, el modelo depende de la calidad y actualización de las bases de datos utilizadas, lo que puede introducir variaciones en escenarios temporales diferentes. En segundo lugar, el análisis no incorpora factores socioeconómicos más complejos como precios de vivienda, dinámicas de mercado inmobiliario o políticas urbanísticas específicas de cada municipio, lo que podría enriquecer futuras versiones del modelo.

Desde el punto de vista de la planificación territorial, los resultados obtenidos permiten establecer una doble estrategia de actuación:

Por un lado, a corto plazo, se identifican áreas con disponibilidad de vivienda vacía que pueden contribuir a aliviar la presión del mercado residencial sin necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos. Estas zonas representan una oportunidad inmediata de optimización del parque existente.

Por otro lado, a medio y largo plazo, el modelo permite localizar áreas con alta y media idoneidad para el desarrollo de nuevos suelos residenciales, lo que facilita la planificación estratégica del crecimiento urbano de forma ordenada y sostenible.

En este sentido, el modelo no solo tiene un valor analítico, sino también operativo, ya que puede integrarse en procesos reales de toma de decisiones por parte de administraciones públicas y agentes urbanísticos.

En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que la corona sur del Área Metropolitana de Madrid presenta una estructura territorial heterogénea, con importantes diferencias internas en términos de accesibilidad, dotación de servicios y potencial de desarrollo.

El uso de herramientas SIG y análisis multicriterio ha permitido transformar un conjunto complejo de variables espaciales en un producto cartográfico interpretable y útil para la planificación urbana. De este modo, el modelo desarrollado se consolida como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones orientada a la gestión eficiente del suelo y a la mejora del acceso a la vivienda.

4. Conclusiones

Más allá del desarrollo técnico del modelo, este trabajo pone de manifiesto una idea clave: la planificación urbana necesita apoyarse cada vez más en herramientas de análisis espacial que permitan estructurar la información territorial para poder dar respuesta a problemas tan complejos como el acceso a la vivienda. La presión residencial en áreas metropolitanas como la corona sur de Madrid no es únicamente un problema de falta de suelo, sino de cómo se organiza, se interpreta y se prioriza el territorio.

Desde esta perspectiva, considero que la principal aportación de este TFM no es únicamente metodológica, sino su potencial aplicación como herramienta de apoyo real a la toma de decisiones públicas. El modelo desarrollado permite traducir una gran cantidad de información en un criterio común de evaluación territorial, lo que puede ser especialmente útil para ayuntamientos y administraciones que necesitan justificar y priorizar intervenciones urbanas con base técnica.

En el contexto municipal, este tipo de herramientas puede aportar un cambio relevante en la forma de planificar. Frente a decisiones basadas exclusivamente en la disponibilidad de suelo o en dinámicas de mercado, el análisis multicriterio permite incorporar de forma estructurada variables como la accesibilidad, la proximidad a servicios o la densidad urbana. Esto facilita una planificación más equilibrada, donde no solo se valora dónde se puede crecer, sino dónde es más razonable y eficiente hacerlo desde el punto de vista del funcionamiento urbano.

Además, el enfoque desarrollado puede contribuir a mejorar la coordinación entre municipios dentro de un mismo sistema metropolitano. En el caso del sur de Madrid, donde las dinámicas urbanas trascienden claramente los límites administrativos, disponer de una visión conjunta del territorio permite evitar decisiones aisladas que pueden generar desequilibrios a mayor escala. En este sentido, el modelo puede funcionar como una base común de análisis compartida entre administraciones.

Otro aspecto relevante es su utilidad para la gestión del parque residencial existente. La identificación de viviendas vacías no debe entenderse únicamente como un dato estadístico, sino como una oportunidad directa de intervención pública a corto plazo. En un contexto de escasez de vivienda asequible, disponer de información georreferenciada sobre este recurso permite a los municipios diseñar políticas más rápidas y eficientes antes de recurrir a nuevas expansiones urbanas.

Asimismo, la incorporación de herramientas de visualización web refuerza un aspecto que considero fundamental: la transparencia. La posibilidad de que la ciudadanía consulte, interprete y comprenda la información territorial contribuye a mejorar la confianza en los procesos de planificación y reduce la distancia entre la administración y la población. La planificación urbana deja de ser un proceso cerrado y técnico para convertirse en un proceso más abierto y comprensible.

No obstante, también es importante señalar que este tipo de modelos no deben interpretarse como soluciones automáticas ni sustitutivas del criterio técnico o político. Su valor reside en servir como base de apoyo y no en sustituir el proceso de planificación. La realidad urbana es demasiado compleja como para ser reducida a un único indicador, pero precisamente por eso este tipo de herramientas resultan útiles.

No obstante, es importante reconocer que el modelo presenta limitaciones. Su resultado depende de la calidad y actualización de las bases de datos empleadas. La ausencia de factores socioeconómicos como precios de vivienda, renta media o dinámicas de mercado inmobiliario limita la capacidad explicativa del modelo en términos de viabilidad económica real.

Como trabajos futuros, se plantea la incorporación de variables socioeconómicas adicionales (como precios de vivienda, renta o mercado inmobiliario), así como el desarrollo de análisis temporales que permitan evaluar la evolución del territorio en el tiempo. Asimismo, sería recomendable validar el modelo con datos reales de planeamiento urbanístico y explorar su integración en sistemas de apoyo a la decisión utilizados por administraciones públicas, con el fin de aumentar su aplicabilidad práctica.

En conclusión, este trabajo demuestra que los Sistemas de Información Geográfica pueden desempeñar un papel relevante en la mejora de las políticas de vivienda y planificación urbana, no solo desde una perspectiva técnica, sino también social. Su principal aportación es ofrecer una forma más objetiva, transparente y estructurada de analizar el territorio, lo que puede contribuir a decisiones más coherentes con las necesidades reales de la población y con una visión de ciudad más equilibrada y sostenible.

5. Anexos

- **Código de Python:**

```
import arcpy
import os

# Configurar entorno
gdb = r"C:\Users\josej\Documents\ArcGIS\Projects\Proyecto TFM\Propuesta 1.gdb"
arcpy.env.workspace = gdb
arcpy.env.overwriteOutput = True

# Configurar variables para las herramientas de geoprocésamiento
dataset_equip = "Equipamientos"

planeamiento = os.path.join(gdb, "Planeamiento_urbanistico",
"urbano_urbanizable_Sur_Madrid_def")

distancias = [200, 500, 1000]

feature_classes = arcpy.ListFeatureClasses(feature_dataset=dataset_equip)

dataset_acces = "Accesibilidad_Equipamientos"

# Iterador para las entidades de Equipamientos
for fc in feature_classes:

    print(f"Procesando equipamiento: {fc}")

# Configurar entradas y salidas de las herramientas
equipamiento_path = os.path.join(gdb, dataset_equip, fc)
buffer_output = os.path.join(gdb, dataset_equip, f"{fc}_buffers_rings")
intersect_output = os.path.join(gdb, dataset_equip, f"{fc}_intersect")

# Crear múltiple Buffer
arcpy.analysis.MultipleRingBuffer(
    equipamiento_path,
    buffer_output,
    distancias,
```



```

    "Meters",
    "Distance",
    "ALL",
    "FULL",
    "GEODESIC")

# Intersect Buffer con parcelas urbanizables
arcpy.analysis.PairwiseIntersect(
    in_features=[planeamiento, buffer_output],
    out_feature_class=intersect_output,
    join_attributes="ALL",
    output_type="INPUT" )

# Añadir campo de accesibilidad
arcpy.AddField_management(
    intersect_output,
    "clasificacion_accesibilidad",
    "TEXT",
    field_length=20)

# Código de clasificacion para el campo creado
code_block = """
def clasificar(dist):
    if dist is None:
        return "Sin estación"
    elif dist <= 200:
        return "Alta"
    elif dist <= 500:
        return "Media"
    elif dist <= 1000:
        return "Baja"
    else:

```

```

        return "Muy baja"
"""

expression = "clasificar(!Distance!)
# Calcular campo accesibilidad
arcpy.CalculateField_management(
    intersect_output,
    "clasificacion_accesibilidad",
    expression,
    "PYTHON3",
    code_block )
# Seleccionar accesibilidad (Alta, Media y Baja) y exportarlo
export_output = os.path.join(gdb, dataset_acces, f'{fc}_AMB_Accesibilidad")
where_clause = "clasificacion_accesibilidad IN ('Alta', 'Media', 'Baja')
arcpy.conversion.ExportFeatures(
    intersect_output,
    export_output,
    where_clause)
print(f"Exportadas parcelas AMB para {fc}\n")

```

- **Survey 123:** <https://arcg.is/CmGDT1>
- **Dashboard:** <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/5a4dce7bc2a14c6a8790fc7cbe295188>
- **Story maps:** <https://arcg.is/0aXfz82>

6. Bibliografía

1. OECD (2025), OECD Economic Surveys: Spain 2025, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/abc5c435-en>.
2. La oferta actual de vivienda en Madrid tardaría casi cinco años en cubrir la demanda acumulada. (2026). Infoconstruccion.es. <https://www.infoconstruccion.es/noticias/20260302/oferta-actual-vivienda-madrid-tardaria-cinco-anos-cubrir-demanda-acumulada>
3. Madrid. (s/f). idealista/data y AirDNA. Create charts and maps with Datawrapper. Abril de 2026, de <https://www.datawrapper.de/ /8w1ZC/>